

خلاص منطق

پښتو — پاکستان

بیاني نحو، معناپوهنه او د ثبوت نظامونه

د ماشیني ژباړې د روان کار څلورمه لوستیزه نسخه

په دې لوستیزه نسخه کېنې د بیاني منطق د نحو او معناپوهنې بشپړ باب، د ثبوتي نظامونو ټولګټه، او د لومړۍ درجې منطق د سپکوېنټ حساب، فطري استنتاج، تابلو او بډیې اشتقاق بشپړ بابونه شامل دي. دا ټول 70 سرچینیز واحدونه دي؛ د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده او تر اوسه 131 واحدونه په ژباړل شوي بډل کېنې شته.

په متن کېنې چې کوم بهرني OpenLogic پېژندونه ښکاري، هغه د لومړۍ درجې منطق هغو مخکینیو نحوي یا معنایي برخو ته کره اشارې دي چې لا په دې جزوي لوستیزه نسخه کېنې نه دي راغلي. دا پېژندونه ماتې حوالې نه دي او په بشپړه نسخه کېنې به شمېرل شویو حوالو ته واوړي.

Independent Pashto (Pakistan) translation of Open Logic Project revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. This reader contains 70 source units (OLP-0056 through OLP-0125). Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. [Open Logic Project](#). [Translation catalogue](#). [Edition lineage](#).

فهرست

5	1 نحو او معنی پوهنه
5	1.1 پېژندنه
6	1.2 بياني فارمولونه
7	1.3 لومړنۍ پايلې
9	1.4 جوړښتي لړۍ
11	1.5 ارزښت ټاکنې او صدق
13	1.6 معنایي مفهومونه
15	2 د اشتقاق نظامونه
15	2.1 پېژندنه
16	2.2 د سپکوپنټ حساب
17	2.3 طبيعي استنتاج
18	2.4 تابلوکاني
19	2.5 بدیهي اشتقاقونه
21	3 د سپکوپنټ حساب
21	3.1 قاعدې او اشتقاقونه
22	3.2 بياني قاعدې
22	3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې
22	3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې
22	3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې
23	3.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې
23	3.3 د سورونو قاعدې
23	3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې
23	3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

24	3.4	جوړښتي قاعدې
24	3.4.1	کمزوري کول
24	3.4.2	انقباض
24	3.4.3	تبادلہ
25	3.5	اشتقاقونه
26	3.6	د اشتقاقونه بېلګې
31	3.7	له سورونو سره اشتقاقونه
32	3.8	د ثبوت-تيوريکي مفاهيم
34	3.9	د اشتقاق وړتيا او سازګاري
36	3.10	د اشتقاق وړتيا او قضيز نښلونکي
37	3.11	د اشتقاق وړتيا او سورونه
38	3.12	سموالے
42	3.13	له عينيت سره اشتقاقونه
43	3.14	له عينيت سره سموالے

44	4	فطري استنتاج
44	4.1	قاعدې او اشتقاقونه
45	4.2	قضبي قاعدې
45	4.2.1	د $\wedge$ دپاره قاعدې
45	4.2.2	د $\vee$ دپاره قاعدې
45	4.2.3	د $\rightarrow$ دپاره قاعدې
45	4.2.4	د $\neg$ دپاره قاعدې
45	4.2.5	د $\perp$ دپاره قاعدې
46	4.3	د سورونو قاعدې
46	4.3.1	د $\forall$ دپاره قاعدې
46	4.3.2	د $\exists$ دپاره قاعدې
47	4.4	اشتقاقونه
48	4.5	د اشتقاقونه بېلګې
53	4.6	له سورونو سره اشتقاقونه
56	4.7	ثبوت-تيوريکي مفاهيم
58	4.8	د اشتقاق وړتيا او سازګاري
59	4.9	د اشتقاق وړتيا او قضبي رابطونه
61	4.10	د اشتقاق وړتيا او سورونه

61	4.11 سوالے
65	4.12 له عينيت سره اشتقاقونه
66	4.13 له عينيت سره سوالے

5 تابلوګانې

68	5.1 قاعدې او تابلوګانې
69	5.2 قضیوي قاعدې
69	5.2.1 د $\neg$ قاعدې
69	5.2.2 د $\wedge$ قاعدې
69	5.2.3 د $\vee$ قاعدې
69	5.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې
69	5.2.5 د پرېکون قاعده
70	5.3 د سورونو قاعدې
70	5.3.1 د $\forall$ قاعدې
70	5.3.2 د $\exists$ قاعدې
71	5.4 تابلوګانې
72	5.5 د تابلوګانې بېلګې
77	5.6 له سورونو سره تابلوګانې
81	5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم
83	5.8 د اشتقاق وړتيا او سازګاري
85	5.9 د اشتقاق وړتيا او قضیوي رابطونه
87	5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه
89	5.11 سوالے
91	5.12 له عينيت سره تابلوګانې
92	5.13 له عينيت سره سوالے

6 بدیې اشتقاقونه

94	6.1 قاعدې او اشتقاقونه
96	6.2 د قضیې نښلونکو دپاره بدیې اصول او قاعدې
96	6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیې اصول او قاعدې
97	6.4 د اشتقاقونه بېلګې
98	6.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه
99	6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

100	6.7 د استنتاج قضيه
102	6.8 له كميت ټاكونكو سره د استنتاج قضيه
103	6.9 د اشتقاق وړتيا او سازگاري
104	6.10 د اشتقاق وړتيا او د قضیې نښلوونكي
105	6.11 د اشتقاق وړتيا او كميت ټاكونكي
105	6.12 سمواله
107	6.13 له عينيت سره اشتقاقونه

باب 1

نحو او معنی پوهنه

ادارتي یادونه - دا یوازې د تعریفونو ډېره لنډه لنډیزه ده - باید پراخه شي، خو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي -

1.1 پېژندنه

بیاني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بیاني متغیرونه څخه د $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بیاني نښلونکو په کارولو جوړېږي. د تصور له مخې، بیاني متغیر p د داسې یوې جملې یا بیان ځای نیسي چې رښتونه یا دروغ ژن وي. هر کله چې په فارمول کې د بیاني متغیر "د رښتیاوالي قیمت" وټاکل شي، نو د بیاني نښلونکو په کارولو ترې د جوړو شویو ټولو فارمولونه د رښتیاوالي قیمت هم ټاکل کېږي. وایو چې بیاني منطق د رښتیاوالي تابعي دے، ځکه چې معنی پوهنه یې د رښتیاوالي د قیمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي. په تېره بیا، په بیاني منطق کې دا نه څېړو چې رښتیاوالی او دروغوالی نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې یو څه د یوازې اتفاقي رښتیاوالي پر ځای بالضروره رښتیا دي، یا څوک پرې پوهېږي چې رښتیا دي، یا اوس رښتیا دي نه دا چې پخوا رښتیا وو یا وروسته به رښتیا وي. موږ یوازې د رښتیا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قیمتونه په پام کې نیسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې یو بیان دې نه رښتونه وي نه دروغ ژن، یا دې نیم رښتونه وي. موږ یوازې هغو نښلونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتیاوالي قیمت د هغې د برخو د رښتیاوالي په قیمتونو پوره ټاکل کېږي، نه مثلاً د هغې په معنی. په تېره بیا، دا لاندې ده چې په انګرېزي کې د شرطیو رښتیاوالي قیمت په دې معنی تابعي دے که نه. مادي شرطی $\rightarrow$ تابعي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطیو سره کار کوي چې د رښتیاوالي تابعي نه وي.

د رښتیاوالي د تابعي بیاني منطق د نظريې او مابعد منطق د ودې دپاره باید لومړۍ د هغه د عبارتونو نحو او معنی پوهنه تعریف کړو. موږ به له بیاني متغیرونه څخه د نښلونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو یوه لار بیان کړو. نور تعریفونه هم ممکن دي. نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټیزو نښلونکو بېل ستونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، یا به یې هېڅ ونه کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښه اېښودنه کېږي. خو په ټولو لارو کې یو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرایي ډول تعریفوي. که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کې یوازې په یوه لار ترلاسه کېدے شي. هغه استقرایي تعریف چې په یګا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طریقه، یعنې په استقرایي تعریف، دغو عبارتونو ته معنی ورکړو.

عبارتونو ته معنی ورکول د معنی پوهنې ډگر ده. د بياني منطق په معنی پوهنه کېنې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کېنې صدق ده. ارزښت ټاکنه v بياني متغیرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او قيمتونه ورکوي. هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول A دپاره د رښتياوالي قيمت $v(A)$ ټاکي. فارمول په ارزښت ټاکنه v کېنې هله او يوازې هله صادق ده چې $v(A) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $v \models A$ لیکو. دا اړیکه د A پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدای شي: د منطقي ښلوانکو د رښتياوالي تابعي کاروو، خو مثلاً $A \wedge B$! صدق د A ! او B ! د صدق يا نه صدق له مخې تعريف کړو.

د جملو د صدق د اړیکې $v \models A$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتيا بنسټيز معنایي مفهومونه تعريفول شوي. فارمول هله تاوتولوژي، $v \models A$ ، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، يعنې د هر v دپاره $v(A) = \mathbb{T}$ وي. د فارمولونه يو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \models A$ ، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، A هم صادق کړي. او د فارمولونه يو سټ هله د صدق وړ ده چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په يو وخت صادق کړي. ځکه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعريف شوي، موږ استقرا کارول شو چې د خپلې معنی پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنایي مفهومونه يو له بل سره وتړو.

1.2 بياني فارمولونه

د بياني منطق فارمولونه له بياني متغیرونه، د دروغوالي له بياني ثابت $\perp$ او د رښتياوالي له بياني ثابت $\top$ څخه د منطقي ښلوانکو په کارولو جوړېږي.

1. د بياني متغیرونه $p_0, p_1, \dots$ يو شمېرېدونکې لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بياني ثابت $\perp$.
3. د رښتياوالی بياني ثابت $\top$.
4. منطقي ښلوانکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)
5. د وقف ښې: $()$ او کامه.

د بياني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو.

کېدای شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او ښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د “نفي” دپاره $\neg$ ، او $\wedge$ ، او $\vee$ ، او $\rightarrow$ ، او $\leftrightarrow$ ، او $\equiv$ دي. د $\perp$ ښې ته په $\top$ دي. د “دوه اړخيز شرطي”، “دوه اړخيز استلزام” يا “مادي” هم ارزښت ټاکنې $\leftrightarrow$ ، $\Rightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\perp$ ښې ته په بېلو ځایونو کېنې “دروغوالی”، “فالسوم”، “محال” يا “ښکته” ويل کېږي. د $\top$ ښې ته په بېلو ځایونو کېنې “رښتياوالی”، “وېروم” يا “پورته” ويل کېږي.

تعريف 1.1 (فارمول). د بياني منطق د فارمولونه سټ $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\perp$ يو اټومي فارمول ده.
2. $\top$ يو اټومي فارمول ده.

3. هر بياني متغير p_i يو اتومي فارمول دے۔

4. که A يو فارمول وي، نو $\neg A$ هم يو فارمول دے۔

5. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \wedge B)$ يو فارمول دے۔

6. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \vee B)$ يو فارمول دے۔

7. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \rightarrow B)$ يو فارمول دے۔

8. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \leftrightarrow B)$ يو فارمول دے۔

9. بل هېڅ شے فارمول نه دے۔

د فارمولونه تعريف يو استقرائي تعريف دے۔ په اصل کېنې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کېنې جوړوو۔ په لومړني پړاو کېنې ټول اتومي فارمولونه فارمولونه گڼو؛ دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\perp$ ، $\top$ ، p_i حالتونه۔ په دې توگه “اتومي فارمول” د همدې بڼې هر فارمول ته وايي۔

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راكوي چې له مخکېنې جوړ شوي وي۔ په دويم پړاو کېنې له دغو قاعدو څخه په کار اخيستو له اتومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولې شو۔ په درېيم پړاو کېنې له اتومي فارمولونو او په دويم پړاو کېنې له ترلاسه شويو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکېنې څو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کېنې جوړ شي، او بل هېڅ شے نه دے۔

کله چې د دوه ځايه نښلوونکي $*$ په کارولو له B او C څخه جوړ شوي فارمول $(B * C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېدو او يوازې $B * C$ لیکو۔

تعريف 1.2 (نحوي يوشانوالی). د $\equiv$ نښه د نښو د توريږو لړيو ترمنځ نحوي يوشانوالی څرگندوي؛ يعنې $A \equiv B$ هله او يوازې هله چې A او B د نښو د يو شان اوږدوالي توريږې لري وي او په هر ځاي کېنې يوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د يو ځاي کولو له لارې ترلاسه شوې توريږې لري هم راتلې شي۔ مثلاً $A \equiv (B \vee C)$ دا معنی لري: د نښو توريږه لري A هماغه توريږه لري ده چې په همدې ترتيب د پرانيستي قوس، د B توريږې لري، د $\vee$ نښې، د C توريږې لري او د ترلي قوس په يو ځاي کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د A لومړۍ نښه پرانيسته قوس دے، A د B توريږه لري د فرعي توريږې لري په توگه لري چې له دويمې نښې پيلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

1.3 لومړنۍ پايلې

قضيه 1.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل). که کوم خاصيت P د ټولو اتومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د A دپاره صدق کوي، د $\neg A$ دپاره هم صدق کوي؛

2. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \wedge B)$ دپاره هم صدق کوي؛

3. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \vee B)$ دپاره هم صدق کوي؛

4. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \rightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \leftrightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛
- نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي۔

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصيت P لري۔ په شرکنده $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د 1.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اتومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے۔ $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکه ټولګه دے، نو $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$ ۔ له دې امله $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ او هر فارمول خاصيت P لري۔ $\square$

قضيه 1.4. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے؛ يعنې د کينو قوسونو شمېر ئې د بنينو قوسونو له شمېر سره برابر دے۔

تمرين 1.5. د 1.4 ثبوت ورکړئ۔

قضيه 1.6. د فارمول هېڅ خاصه پيلنې برخه فارمول نه ده۔

تمرين 1.7. د 1.6 ثبوت ورکړئ۔

قضيه 1.8 (يگا لوستوتيا). په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول A په لاندې بنو کښې د يوې په توګه پوره يوه تجزيه لري:

1. $\perp$ ۔

2. $\top$ ۔

3. د کوم $p_n \in \text{At}_0$ دپاره p_n ۔

4. د کوم فارمول B دپاره $\neg B$ ۔

5. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \wedge C)$ ۔

6. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \vee C)$ ۔

7. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \rightarrow C)$ ۔

8. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \leftrightarrow C)$ ۔

سرېره پر دې، دا تجزيه يگا ده۔

ثبوت. پر A استقرا کوو۔ مثلاً فرض کړئ چې A د $(B \rightarrow C)$ او $(B' \rightarrow C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري۔ نو B او B' بايد يو شان وي، کښې يو به د بل خاصه پيلنې برخه وي؛ نو که د A دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې C او C' د نښو د هماغې يوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده۔ $\square$

تعريف 1.9 (يو شان ځايناستي). که A او B فارمولونه وي او p_i يو بياني متغير وي، نو $A[B/p_i]$ هغه پايله ښيي چې په A کښې د p_i هر راتګ د B په يوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د $p_1, \dots, p_n$ پر ځاۍ په يو وخت د فارمولونه $B_1, \dots, B_n$ ځايناستي په $A[B_1/p_1, \dots, B_n/p_n]$ ښودل کېږي۔

تمرین 1.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا فارمول د $A[B/p_i]$ د ځایناستي په توګه څرګندېدې شي، چې A په دې کښې یو وي: (الف) p_0 ؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ؛ او (ج) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځایناستي په ګوته کړئ.

$$1. p_1$$

$$2. (\neg p_0 \wedge p_0)$$

$$3. ((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$$

$$4. \neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$$

$$5. ((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$$

تمرین 1.11. د $A[B/p]$ یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ.

1.4 جوړښتي لړۍ

په استقرایي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم کتوره وي چې د فارمولونه جوړول له بڼه پورته، کام په کام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعریف 1.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د توزیزو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A_n \equiv A$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا A_i اتومي فارمول وي، یا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. A_i \equiv \neg A_j$$

$$2. A_i \equiv (A_j \wedge A_k)$$

$$3. A_i \equiv (A_j \vee A_k)$$

$$4. A_i \equiv (A_j \rightarrow A_k)$$

$$5. A_i \equiv (A_j \leftrightarrow A_k)$$

بېلګه 1.13

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

د $(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې “بې کټې توکي” هم راتلې شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نه لري.

قضيه 1.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول A يوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ A اتومي ده. نو لړۍ $\langle A \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې B او C په ترتيب سره جوړښتي لړۍ $\langle B_0, \dots, B_n \rangle$ او $\langle C_0, \dots, C_m \rangle$ لري.

1. که $A \equiv \neg B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \neg B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

2. که $A \equiv (B \wedge C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \wedge C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

3. که $A \equiv (B \vee C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \vee C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

4. که $A \equiv (B \rightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \rightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

5. که $A \equiv (B \leftrightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \leftrightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول يوه جوړښتي لړۍ لري.

د دې عکس هم ثابتولې شو. دا ځکه مهم ده چې ښيي د فارمولونو د تعريف زموږ دواړه لارې همارښته دي: دواړه يو شان پايلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړيو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولې شو او د فارمولونو په اړه قضيه ثابتولې شو.

لم 1.15. فرض کړئ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ ده. نو $\langle A_0, \dots, A_k \rangle$ د A_k جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرين.

قضيه 1.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د ټولو هغو توريزو لړيو سټ ده چې يوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د هغو ټولو توريزو لړيو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 1.14 کښې مو وليدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ ؛ اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ A يوه جوړښتي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرايي فرض دا ده چې د ښو هره هغه توريزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعريف له مخې، يا بايد داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

$$1. \neg A_n \equiv \neg A_j$$

$$2. \neg A_n \equiv (A_j \wedge A_k)$$

$$3. \neg A_n \equiv (A_j \vee A_k)$$

$$4. \neg A_n \equiv (A_j \rightarrow A_k)$$

$$5. \neg A_n \equiv (A_j \leftrightarrow A_k)$$

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که A_n اتومي وي، نو $A_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ بل حالت کښې فرض کړئ چې $A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$ د 1.15 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتيب سره د A_j او A_k جوړښتي لري دي. ځکه چې دا د A د جوړښتي لري خاصې پيلنې فرعي لري دي، د دواړو اوږدوالې له n څخه لږ دے. نو د استقرايي فرض له مخې A_j او A_k په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې دي، او بيا د فارمول د تعريف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLPL-002) سرچينه په دې يوه کرښه کښې د نحوي يوشانوالي د نښې پر ځاے د معنایي هم ارزښت نښه کاروي، حال دا چې تعريف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توريو لريو يوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعريف نښه بېرته کارول شوې ده. $\square$

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعريف 1.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتياوالي د دوو قيمتونو، "رښتيا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه يوه تابع v ده چې د ژبې بياني متغيرونه ته يا $\mathbb{T}$ ورکوي يا $\mathbb{F}$ ، يعنې $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعريف 1.18. چې ارزښت ټاکنه v را کړل شوی وي، د ارزونې تابع $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعريف کړئ:

$$\begin{aligned} \bar{v}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{v}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{v}(p_n) &= v(p_n); \\ \bar{v}(\neg !A) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نه وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \wedge !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \vee !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \rightarrow !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \leftrightarrow !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \bar{v}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) \neq \bar{v}(!B) \text{ وي.} \end{cases} \end{aligned}$$

دا مادې د رښتياوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$\neg !A$	$!A$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\neg A \wedge \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
F	F	F

$\neg A \vee \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
T	F	T
T	T	F
F	F	F

$\neg A \rightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
T	T	F
T	F	F

$\neg A \leftrightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
T	F	F

تمرین 1.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلونکې $\Diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه یې داسې ورکول شوې ده:

$$\bar{v}(\Diamond(\neg A, \neg B, \neg C)) = \begin{cases} \bar{v}(\neg B) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \mathbb{T} \text{ وي،} \\ \bar{v}(\neg C) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \mathbb{F} \text{ وي} \end{cases}$$

د دې نښلونکې د رښتیاوالي جدول ولیکئ.

قضیه 1.20 (ځایي ټاکنه). فرض کړئ v_1 او v_2 داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $\neg A$ کېنې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعنې هر کله چې p_n په فارمول $\neg A$ کېنې راشي، $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ وي. نو $\bar{v}_1$ او $\bar{v}_2$ هم پر $\neg A$ موافق دي؛ یعنې $\bar{v}_1(\neg A) = \bar{v}_2(\neg A)$.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کېنې “په کوم فارمول کېنې” لیکي، خو قضیه هماغه له مخکېنې ټاکلې شوې فارمول ارزوي. ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي.

□

ثبوت. پر $\neg A$ استقرا کوو.

تعریف 1.21 (صدق). د فارمول $\neg A$ صدق په ارزښت ټاکنه v کېنې، یعنې $v \models \neg A$ ، په استقرایي ډول داسې تعریفول شو. (د “ $v \models \neg A$ نه دے” د څرګندولو دپاره $v \not\models \neg A$ لیکو.)

$$1. \quad A \equiv \perp :!A \not\models A$$

$$2. \quad A \equiv \top :!A \models A$$

$$3. \quad A \equiv p_i :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v(p_i) = \top \text{ وي.}$$

$$4. \quad A \equiv \neg!B :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \not\models B \text{ وي.}$$

$$5. \quad A \equiv (!B \wedge !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ او } v \models !C \text{ دواړه وي.}$$

$$6. \quad A \equiv (!B \vee !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ يا } v \models !C \text{، يا دواړه، وي.}$$

$$7. \quad A \equiv (!B \rightarrow !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \not\models !B \text{ يا } v \models !C \text{، يا دواړه، وي.}$$

$$8. \quad A \equiv (!B \leftrightarrow !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ او } v \models !C \text{ دواړه وي، يا نه } v \models !B \text{ وي او نه } v \models !C$$

که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $v \models \Gamma$ هله او يوازې هله چې د هر $A \in \Gamma$ دپاره $v \models A$ وي.

قضيه 1.22. $v \models A$ هله او يوازې هله چې $\bar{v}(!A) = \top$ وي.

□

ثبوت. پر A ! استقرا کوو.

تمرین 1.23. د 1.22 ثبوت ورکړئ.

1.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 1.24. 1. فارمول A هله د صدق وړ دے چې د کوم v دپاره $v \models A$ وي؛ او هله د صدق نه وړ دے چې د هېڅ v دپاره $v \models A$ نه وي؛

2. فارمول A هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې v دپاره $v \models A$ وي؛

3. فارمول A هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نه وي؛

4. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $\Gamma \models A$ ("A، Γ ته استلزام ورکوي") هله او يوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه v دپاره $v \models A$ وي چې $v \models \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه v موجود وي چې $v \models \Gamma$ وي؛ او که داسې نه وي، Γ د صدق نه وړ دے.

تمرین 1.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

$$1. (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$$

$$2. ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$$

$$3. (p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$$

$$4. ((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$$

قضيه 1.26. 1. A هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \models A$ وي،

2. که $\Gamma \models A$ او $\Gamma \models A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \models B$ ؛

3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛

4. يو اړخيز زياتوالے: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \models A$ وي، نو $\Delta \models A$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \models A$ او $\Gamma \models A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \models B$.

□

ثبوت. تمرين-

تمرين 1.27. د 1.26 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.28. $\Gamma \models A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ وي.

□

ثبوت. تمرين-

تمرين 1.29. د 1.28 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.30 (د معنایي استنتاج قضيه). $\Gamma \models A \rightarrow B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{A\} \models B$ وي.

□

ثبوت. تمرين-

تمرين 1.31. د 1.30 ثبوت ورکړئ.

باب 2

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه - دا څپرک د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي - کوم درسي کتاب چې يو ځانگړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کېنې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولگنې برخه ورکېدو لې شي.

2.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري - معنی پوهنه د رښتياوالي، د صدق وړتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري - د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي - دا نظامونه په دې معنی بشپړه نحوي دي چې په داسې يوه نظام کېنې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي - د اشتقاق ښه نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب "سمواله" په ميخانيکي توگه کتل کېدای شي -

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړنی، اشتقاق نظامونه بدیهي وو - په داسې يوه نظام کېنې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق کتل کېږي چې په هغې کېنې هر فارمول يا د "بدیهي اصولو" په يوه ټاکلي سټ کېنې وي، يا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کېنې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووتی، او په ميخانيکي توگه کتل کېدای شي چې آیا فارمول بدیهي اصل دے او آیا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دے - د اشتقاق بدیهي نظامونه تشرېح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کېنې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل گران دي او جوړول ئې هم گران دي -

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي - بېلگې ئې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي ونې چې د تابلو شونتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکونې حساب دي - د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانگړې توگه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټویر کېنې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقريباً ناشوني دي - د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځای د فارمولونه د ونو په توگه ښيي - په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکیه لري -

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلې فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلې فارمول د د اشتقاق ور کېدو معنی څه ده - دا که په بدیهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکونې اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړيکې د اعتبار او

استلزام له معنایي مفهومونو سره سمون ولري. د “ A ! قضیه ده” دپاره “ $A \vdash$ او د “ A ! له Γ څخه د اشتقاق وړ دے” دپاره “ $A \vdash \Gamma$ ” لیکو. $\vdash$ چې هر ډول تعریف شي، غواړو له $\models$ سره سمون ولري؛ یعنې:

$$1. A \vdash A \text{ هله او یوازې هله چې } A \models$$

$$2. \Gamma \vdash A \text{ هله او یوازې هله چې } \Gamma \models A$$

د پورته دواړو د “یوازې هله” لوري ته سمولې ویل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نه لري. په اصل کېنې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي. موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سمولې ثابت کړو.

د دې عکس، یعنې “هله” لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله A ! معتبر وي، ویني چې A ! قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \models A$ وي، ویني چې $\Gamma \vdash A$. بشپړتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نه لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورت ګوډل لومړۍ کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کېنې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترلې مفهوم سازګاري ده. د ترلي فارمولونه یو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نه وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نه وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نه وړ ستونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار ستونه ښې نظریې نه جوړوي او په بنسټیز ډول نیکګري وي. د ترلي فارمولونه سازګار ستونه کېدے شي رښتوني یا ګټور نه وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کېنې د ترلي فارمولونه د ستونو د سازګارۍ ځانګړې تعریف توپیر کولے شي؛ خو لکه $\vdash$ ، غواړو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د “یوازې هله” لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او “هله” لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي. په حقیقت کېنې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې همارزښته دي.

2.2 د سپکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سپکوېنټ حساب له سپکوېنټونو سره کار کوي. سپکوېنټ د دې ښې یو عبارت دے:

$$A_1, \dots, A_m \Rightarrow B_1, \dots, B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPF-001) سرچینه د سپکوېنټ دواړو خواوو ته یو شان وروستۍ اندېکس کاروي، چې دواړه لری په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرګندوي چې هره لری په خپلواکه توګه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لری وروستۍ اندېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لری خپلواکه اوږدوالی ولري. یعنې دا د ترلي فارمولونه د لریو یوه جوړه ده چې د سپکوېنټ په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده. له دواړو لریو هره یوه تشه کېدے شي. د سپکوېنټ په حساب کېنې اشتقاق د سپکوېنټونو یوه ونه ده. تر ټولو پاسني سپکوېنټونه ځانګړې ښه لري، او “لومړني سپکوېنټونه” یا “بديهي اصول” بلل کېږي؛ هر بل سپکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سپکوېنټونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې یا په سپکوېنټونو کېنې ترلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کېنې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لری کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کېنې یو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً $\wedge L$ قاعده اجازه راکوي چې له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\rightarrow R$ اجازه راکوي چې د هر $A, \Delta, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، او B دپاره له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ څخه $A \rightarrow B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو. (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکوپنټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کېنې هر A په Γ کېنې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوپنټ $A \Rightarrow \Gamma_0$ ئې په جرړه کېنې وي. A هله د سېکوپنټ په حساب کېنې قضیه ده چې سېکوپنټ $A \Rightarrow$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$:

$$\frac{\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge L}{\Rightarrow (A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow R$$

یو سټ Γ د سېکوپنټ په حساب کېنې هله ناسازگار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کېنې هر $A \in \Gamma_0$ په Γ کېنې وي او د سېکوپنټ ښیي خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازگار سټ څخه هر تړلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سېکوپنټ حساب په ۱۹۳۰ مو کلونو کېنې گیرهارډ کېنټنن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظریې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے. د سېکوپنټ په حساب کېنې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوپنټ حساب نظامونه لري.

2.3 طبعي استنتاج

طبعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتیني استدلال، په تېره بیا د ریاضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي. رښتیني استدلال د یو شمېر “طبعي” بڼو له مخې مخکېنې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د یوه فصلي فرض پر بنسټ پایله ثابته کړو، په دې چې وښیو پایله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقیم ثبوت اجازه راکوي چې پایله په دې سره ثابته کړو چې نفی ئې تناقض ته رسېږي. شرطي ثبوت د “که... نو...” شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبعي استنتاج د دغو طبعي استنتاجونو د ځینو صوري کول دي. هر منطقي ښلولونکے او هر سور دوه قاعدې لري، یوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره یوه ئې د داسې طبعي استنتاج له یوې بڼې سره سمه ده. مثلاً $\rightarrow$ Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$ Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. یوه په تېره ساده قاعده $\wedge$ Elim ده، چې اجازه راکوي له $A \wedge B$ څخه A یا B استنتاج کړو.

یو خاصیت چې طبعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبعي استنتاج کېنې اشتقاق د فارمولونه یوه ونه ده. یو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کېنې وي، او د ونې “پانې” هغه فارمولونه وي چې پایله ترې رالیستل کېږي. په طبعي استنتاج کېنې ځینې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې “کارول شوي وي” چې اشتقاق پایلې ته رسېږي. دا په رښتیني استدلال کېنې د هغو فرضیو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې یوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کېنې د فصل د هرې برخې رښتیاوالے فرضوو، په شرطي ثبوت کېنې د مقدم رښتیاوالے فرضوو، او په نامستقیم ثبوت کېنې د پایلې د نفی رښتیاوالے فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بیا د یوه منځني کلام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طریقه د طبعي استنتاج څرګنده نښه ده. د طبعي استنتاج د یوه اشتقاق په پاڼو کېنې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځینې قاعدې کېدے شي هغه “ایستل” کړي. مثلاً که مو له ځینو فرضونو څخه B کوم اشتقاق درلود چې A هم پکې شامل و، نو د $\rightarrow$ Intro قاعده اجازه راکوي چې $A \rightarrow B$ استنتاج کړو او د A بڼې هر فرض ختم کړو. (د دې ثبوتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کېنې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په یوه شمېره نښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پای کېنې نه ایستل شوي

پاتې کېږي، په کچه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نه ایستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي.

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma \vdash A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې A ! د ونې وروستی ترلے فارمول وي، او هره نه ایستل شوې پاڼه په Γ کېنې وي. A ! په طبیعي استنتاج کېنې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې A ! وروستی ترلے فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $A \rightarrow (A \wedge B) \vdash A$:

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{A} \wedge \text{Elim}}{(A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow \text{Intro}^1$$

نښه 1 څرګندوي چې فرض $A \wedge B$! د $\rightarrow \text{Intro}$ په استنتاج کېنې ایستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازگار دے چې په طبیعي استنتاج کېنې $\Gamma \vdash \perp$ وي. د $\perp$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازگار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبیعي استنتاج نظامونه کیرهارډ کېنټخن او ستاینسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰ مو کلونو کېنې جوړ کړل، او وروسته ډاک پراوېخ او فریدرېک فیچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفيان ئې خوښوي. د فیچ جوړې شوې ښې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کېنې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کېنې کله کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنی ورکوي، چې دې ته “ثبوت-نظري معنایي پوهنه” ویل کېږي.

2.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلې فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکي فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې نښې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او ترلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته ځانګېدونکې ونه کېنې ترتیب شوي وي. دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې ځانګې په پای کېنې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کېنې ځانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو ځانګو سروته جوړوي.

پریوه مرکب نښه لرونکي فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده. مثلاً د $\mathbb{T} \wedge$ قاعده پر $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې ځانګې په پای کېنې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ لري؛ او د $\mathbb{F} \wedge$ قاعده اجازه راکوي چې یوه ځانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو ووېشو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLPF-002) په سرچینه کېنې د دروغې عطف قاعدې دویم ارګومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته یوازې نښلرونکي اخلي. دلته هماغه د عطف نښلرونکي کارول شوے، څو د قاعدې نښه په یو شان بڼه جوړه شي. تابلو هله ترلے دے چې د هغه هره ځانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

مثلاً دا ترلے تابلو ښيي چې $\vdash (A \wedge !B) \rightarrow !A$:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

یو سټ Γ د تابلو په حساب کېنې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د کوم $B_i \in \Gamma$ دپاره.

تابلوګانې په ۱۹۵۰ مو کلونو کېنې اېورټ بېټ او یا کو هېنتیکا هر یوه په خپلواکه توګه جوړ کړل، او رېموند سمولیان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده. د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کېنې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوګانې له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کېنې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي تړلي فارمولونه، یا د هغو ستونه، صادقوي: که سټ د صدق وړ وي، ترلے تابلو به و نه لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پړانېستې څانګه ولري. په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکې جوړښت له یوې پړانېستې څانګې څخه “لوستل کېدے” شي. له سپکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کېنې یو ترلے تابلو د سپکوېنټ په حساب کېنې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي.

2.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تړولو زاړه او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لري. د تړلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کېنې هره ترلے فارمول A له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. A بدیهي اصل وي؛ یا

2. A د تړلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا

3. A د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره A باید د یو شمېر ټاکلو ترلے فارمول شېماوو له یوې سره ښه ولري. د بدیهي اصولونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو ښلویونکو

له مخې ترتيب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad !B \rightarrow (!B \vee !C) \quad (!B \wedge !C) \rightarrow !B$$

هغه عام بديهي اصول دي چې پر $\rightarrow$ ، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بديهي اصولو ځينې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلونکي بنسټيز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدای شي چې يوازې له يوه بديهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده يوه شرطې وينا ده چې په اشتقاق کېنې د ترلې فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پونس يوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وايي که A او $A \rightarrow B$ له مخکېنې توجیه شوي وي، نو B توجیه شوی دے. دا معنی لري چې په اشتقاق کېنې هغه کرښه چې ترلې فارمول B لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې A او $A \rightarrow B$ دواړه، د کوم ترلې فارمول A دپاره، په اشتقاق کېنې له B څخه مخکېنې راغلي وي.

پر بديهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او يوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلې فارمول A ئې وروسته فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کېنې د هغو ترلې فارمولونه سټ ونيول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. A هله قضیه ده چې A داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ يعنې په اشتقاق کېنې هره ترلې فارمول يا د (۱) له مخې توجیه شوې وي يا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash !A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$:

1. $!B \rightarrow (!B \vee !A)$
2. $(!B \rightarrow (!B \vee !A)) \rightarrow (!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A)))$
3. $!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$

په ۱ مه کرښه ترلې فارمول د بديهي اصل $A \rightarrow (!A \vee !B)$ بڼه لري، چې د A او B ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲ مه کرښه جمله د بديهي اصل $A \rightarrow (!B \rightarrow !A)$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳ مه کرښه د مودوس پونس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې D وليکو، نو ۲ مه کرښه د $C \rightarrow !D$ بڼه لري، چې C هم $!B \rightarrow (!B \vee !A)$ ، يعنې ۱ مه کرښه، ده.

يو سټ Γ هله ناسازگار دے چې $\Gamma \vdash \perp$. د بديهي اصولو يو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر A دپاره $\vdash !A$ ؛ نو که Γ ناسازگار وي، د هر A دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بديهي اشتقاقونه نظامونه لومړۍ ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګريفسريفت کېنې وړاندې کړل، چې له همدې امله زياتره د معاصر منطق لومړۍ اثر ګڼل کېږي. بيا الفرېډ نارت وايټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسيپيا ماتيماتيکا کېنې، او ډيوېډ هيلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰ مو کلونو کېنې بشپړ کړل. ځکه ورته زياتره “د فرېګه نظامونه” يا “د هيلبرټ نظامونه” ويل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د يو منطق دپاره بديهي نظام زياتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او يوازې يوه يا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څيزونو ثبوتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کېنې ئې کارول ډېر ګران دي؛ يعنې ثبوتونه موندل او ليکل ګران دي.

باب 3

د سپکوپنټ حساب

ادارتي يادونه. دا څپرک د کلاسيک د لومړۍ درجې منطق دپاره د کېنټشن معياري سپکوپنټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرينونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سپکوپنټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو يا اېستلو دپاره د prfLK ټېګ وکاروئ.

3.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لری وښيي.

تعريف 3.1 (سپکوپنټ). سپکوپنټ د لاندې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدې شي تشې) لری دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

د يوه سپکوپنټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ترلي فارمولونه صدق کوي. يعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m) \rightarrow (!B_1 \vee \dots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$ ، نو $\Delta \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \dots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$ ، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ يو سپکوپنټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلې فارمول معتبره وي.

که Γ د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پايلې دپاره لیکو چې $!A$ د Γ ښي پاڼې ته ورزيات شي (او A, Γ د هغې پايلې دپاره چې A د Γ کڼي پاڼې ته ورزيات شي). که Δ هم د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي.

تعريف 3.2 (لومړنۍ سپکوپنټ). لومړنۍ سپکوپنټ داسې سپکوپنټ دے چې له لاندې ښو څخه يوه لري:

$$1. A \Rightarrow !A$$

$$2. \Rightarrow \top$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

، او $A!$ د ژبې هره ترلے فارمول کېدے شي.

په سپکوېنټ حساب کېنې اشتقاقونه د سپکوېنټونو داسې ټاکلې وې چې تر ټولو بره سپکوېنټونه ئې لومړني سپکوېنټونه وي؛ او که يو سپکوېنټ د يوه يا دوو نورو سپکوېنټونو لاندې راشي، بايد د استنتاج د يوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووتې. د LK قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سپکوېنټ د هغې ترلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې $A!$ او/يا $B!$ لري. هره قاعده دوه بڼې لري: يوه د داسې سپکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترلے فارمول ئې کين لوري ته وي، او بله د هغه سپکوېنټ دپاره چې دا ترلے فارمول ئې ښي لوري ته وي.

3.2 بياني قاعدې

3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg R \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg !A \Gamma \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge R \frac{\Delta, !B \Gamma \Rightarrow \quad \Delta, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \wedge !B \Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow}$$

3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee R \frac{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \vee !B \Gamma \Rightarrow} \quad \vee L \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A \vee !B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, !B \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \vee !B \Gamma \Rightarrow}$$

په $\exists R$ او $\forall L$ کېنې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists L$ او $\forall R$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتي سېکونې کېنې د $A(a)$ څخه بهر هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړین دے؛ يعنې نظام يوازې معتبر سېکونېتونه اشتقاق کړي. له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\frac{\frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x !A(x) \Rightarrow !A(a)} * \exists L}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \forall R \quad \frac{\frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x !A(x)} * \forall R}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \exists L$$

خو $\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)$ معتبر نه دے.

3.4 جورښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتيا لرو چې د يوه سېکونې په کېنې او ښي لوري کېنې د ترلي فارمولونه د بيا ترتيبولو اجازه راکړي. ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ترلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، يا په بشپړ کېنې او يا په بشپړ ښي پاڼې کېنې وي، نو د “تبادلي” داسې قاعدې ته اړتيا لرو چې ترلي فارمولونه سم ځای ته يوسي. کله کله دا هم مهمه وي چې دوه يو شان ترلي فارمولونه سره يو کړو او هر لوري ته ترلې فارمول ورزياته کړو.

3.4.1 کمزوري کول

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.2 انقباض

$$\text{CR} \frac{\Delta, !A, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow} \quad \text{CL} \frac{\Delta !A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.3 تبادلې

$$\text{XR} \frac{\Delta, !A, !B, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda \Gamma \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\Delta \Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو يوه لړۍ به زياتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي. لاندې قاعده چې “پرېکون” بلل کېږي، په کره توګه اړينه نه ده، خو د اشتقاقونه بيا کارول او يو ځای کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

3.5 اشتقاقونه

موږ وويل چې لومړنۍ سپکونېت څنگه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سپکونېت حساب کېنې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرايي توګه جوړېږي: هر اشتقاق يا په يوازې ځان يو لومړنۍ سپکونېت وي، او يا له يوه يا دوو اشتقاقونه او ورپسې يوه استنتاج څخه جوړ وي.

تعريف 3.3 (LK اشتقاق). د يوه سپکونېت S LK-اشتقاق د سپکونېتونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سپکونېتونه لومړني سپکونېتونه دي.
 2. د ونې تر ټولو لاندې سپکونېت S دے.
 3. له S پرته د ونې هر سپکونېت د استنتاج د يوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پايله په ونه کېنې د هماغه سپکونېت مخامخ لاندې ولاړه وي.
- بيا وايو چې S د اشتقاق وروستۍ سپکونېت دے او S په LK کېنې د اشتقاق وړ دے (يا LK-د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 3.4. هر لومړنۍ سپکونېت، مثلاً $C \Rightarrow !C$ ، اشتقاق دے. له دې څخه د يوې پلي قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوې اشتقاق ترلاسه کول شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کېنې A ! د هرې ترلې فارمول، مثلاً د D !، په ځای راوستلې شو. که مقدمه زموږ له لومړني سپکونېت $C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه يوازې C ! دي، او پايله به بيا $C \Rightarrow !C, D$! وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}$$

اوس يوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولې شو چې په کېنې لوري کېنې د دوو ترلي فارمولونه د ځای بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL} \quad \frac{!D, !C \Rightarrow !C}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کېنې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم C دے، او د A او B ونډې په همدې ترتيب D او C لوبوي. نژدې په همدې طريقه وينو چې

$$\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge R$ په کارولو ئې يو ځای کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

زموږ په حالت کښې مقدمې بايد د هغو اشتقاقونه له وروستيو سپکونونو سره سمون وځوري چې په مقدمو پای ته رسېږي. يعنې Γ د $C, !D$ ، Δ تشه، A د C او B د D سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پایله $C, !D \Rightarrow !C \wedge !D$ ده.

$$\frac{\frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL} \quad \frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D} \wedge R$$

البته مقدمې سرچپه کولې هم شو؛ بيا A به D او B به C وي.

$$\frac{\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL} \quad \frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D \wedge !C} \wedge R$$

3.6 د اشتقاقونه بيلکې

بيلگه 3.5. د سپکونې $A \wedge !B \Rightarrow !A$ يو LK-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سپکونې په ليکلو پيل کوو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A}$$

بيا بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سپکونې دا ښه لرل شي. دا يوه جوړښتي قاعده کېدې شي، خو غوره ده چې لومړې کومه منطقي قاعده ولټوو. په لاندې سپکونې کښې يوازينه منطقي ښلولونکې $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوو، او ځکه چې د $\wedge$ ښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge L$ قاعده گورو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L$$

د $\wedge L$ استنتاج د پورتنی سېکونېت دپاره دوه امکانونه شته: یا $A \Rightarrow A$ او یا $A \Rightarrow B$. څرګنده ده چې $A \Rightarrow A$ یو لومړنۍ سېکونېت ده، او دا ښه خبره ده، خو $A \Rightarrow B$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نه ده. پورتنۍ سېکونېت ورپکښو:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge L$$

اوس د سېکونېت $A \wedge B \Rightarrow A$ سم LK -اشتقاق لرو.

بېلګه 3.6. د سېکونېت $\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B$ یو LK -اشتقاق ورکړئ. د اشتقاق په لاندې برخه کېنې د غوښتل شوي وروستي سېکونېت په لیکلو پیل وکړئ.

$$\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستۍ سېکونېت را کړي، د وروستي سېکونېت منطقي ښلولونکي کورو: $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$. اوس مهال یوازې $\vee$ او $\rightarrow$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکونېت د ترلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل ښلولونکي د چاپیریال دننه ده، نو وروسته به یې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee L$ او $\rightarrow R$ دي. په رښتیا هره یوه غوره کول شو، خو $\rightarrow R$ غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګړو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\rightarrow$ استنتاجونو د ښې له مخې چې دا لاندې سېکونېت ورکول شي، ښه باید داسې وي:

$$\frac{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

که $\neg A \vee B$ د مقدم بهرني پای ته یوسو، د $\vee L$ قاعده کارول شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکونېتونو وېشل شي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-001) د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کېنې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښې لوري د تبادلې ښه راغلي ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کین لوري د تبادلې ښه کارول کېږي.

$$\frac{\frac{\neg A, A \Rightarrow B}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee L \quad \frac{B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} XL}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سېکونېتونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښی ځانګه له لومړني سېکونېت څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\frac{\frac{\frac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B} WL \quad \frac{B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} XL}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee L \quad \frac{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

اوس کینه ځانګه کورو. په هره ترلې فارمول کېنې یوازینۍ منطقي ښلولونکې د مقدم د ترلي فارمولونه د $\neg$ ښه ده، نو د $\neg L$ قاعدې یوه کارونه کورو.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{}{!A \Rightarrow !B, !A} \quad \neg L}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{!B, !A \Rightarrow !B} XL}{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B} \vee L \\
\frac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B} XL \\
\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R
\end{array}$$

لکه ښی ځانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کښې ځانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B} WR}{!A \Rightarrow !B, !A} XR \\
\frac{\frac{\frac{}{!A \Rightarrow !B, !A} \quad \neg L}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{!B, !A \Rightarrow !B} XL}{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B} \vee L \\
\frac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B} XL \\
\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R
\end{array}$$

بېلګه 3.7. د سپکوښت $\neg(!A \wedge !B)$ یو LK-اشتقاق ورکړئ.

د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوی وروستنی سپکوښت په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\overline{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سپکوښت کښې د ترلي فارمولونه شته اصلي ښلولونکي د $\vee$ او $\neg$ ښی دي. دلته هم $\vee L$ او هم $\neg R$ کار ورکوي، خو په $\neg R$ پیل کوو، ځکه چې د یوې شېې دپاره پر دوو ځانګو وېشل ځنډوي:

$$\frac{\overline{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

اوس د $\wedge L$ او $\vee L$ تر منځ ټاکنه لرو. ګورو چې د $\wedge L$ قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سپکوښت $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او یا په سپکوښت $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پیل کول شو. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دی، لومړنۍ غوره کوو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-002) د سرچینې په دغو دوو امکانی پورتنیو سپکوښتونو کښې له دویمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سپکوښت او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي.

$$\frac{\frac{\frac{}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \wedge L}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{}{!A \Rightarrow !B} ?}{\neg !B, !A \Rightarrow} \neg L}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow} \vee L \\
\frac{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} XL \\
\frac{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \wedge L \\
\frac{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

د ښي څانگې پورته برخه نړه نړه شي را کېدلې او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سپکوېنټ ته نړه نړه شي رسول کېدلې؛ نو دا سمه لار نړه ده. له دې امله پورته د $\wedge L$ قاعدې کارول تېروتنه وه. بېرته مخکيني حالت ته ځو او پر ځاي ئې $\vee L$ قاعده پلي کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\frac{\neg!A, !A \wedge !B \Rightarrow}{\neg!A \vee \neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\frac{\neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow} XL}{\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

هره څانگه د مخکيني په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L \quad \frac{\neg!A, !A \wedge !B \Rightarrow}{\neg!A \vee \neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A \wedge !B \Rightarrow !B} \wedge L \quad \frac{\neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow} XL}{\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

(په دغو کامونو کېنې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلي کېدلې شوې او بيا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوې و-)

بېلگه 3.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نړه ده کارولې، خو کله کله اړينه وي. دا ئې يوه بېلگه ده. فرض کړئ غواړو $\Rightarrow !A \vee \neg!A$ ثابت کړو. د $\vee R$ سرچپه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه يو را کړي:

$$\frac{\frac{\Rightarrow !A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} \vee R \quad \frac{\frac{!A \Rightarrow}{\Rightarrow \neg!A} \neg R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} \vee R$$

البت له دغو څخه هېڅ يو په لومړني سپکوېنټ نړه پاي ته رسېږي. چل دا دے چې پوه شو د انقباض قاعده د ترلې فارمول دوه نقلونه سره يو کولې شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، يعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $\Rightarrow !A \vee \neg!A$ يوه کاپي په مقدمه کېنې ساتلې شو، مثلاً:

$$\frac{\frac{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A} \vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} CR$$

اوس $\vee R$ دويم ځل کارولې شو او $\neg!A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي.

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg!A} \neg R \quad \frac{\Rightarrow !A, !A \vee \neg!A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A} \vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A} XR}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A} \vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} CR$$

تمرین 3.9. د لاندې سپکونېټونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \Rightarrow (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \Rightarrow !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \Rightarrow \neg\neg A$$

تمرین 3.10. د لاندې سپکونېټونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \Rightarrow !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \Rightarrow \neg!A \rightarrow \neg!B$$

$$5. \Rightarrow (!A \rightarrow \neg!A) \rightarrow \neg!A$$

$$6. \Rightarrow \neg(!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg!B$$

$$7. !A \rightarrow !C \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!C)$$

$$8. !A \wedge \neg!C \Rightarrow \neg(!A \rightarrow !C)$$

$$9. !A \vee !B, \neg!B \Rightarrow !A$$

$$10. \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$$

$$11. \Rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B) \rightarrow \neg(!A \vee !B)$$

$$12. \Rightarrow \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$$

تمرین 3.11. د لاندې سپکونېټونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \neg(!A \rightarrow !B) \Rightarrow !A$$

$$2. \neg(!A \wedge !B) \Rightarrow \neg!A \vee \neg!B$$

$$3. !A \rightarrow !B \Rightarrow \neg!A \vee !B$$

$$4. \Rightarrow \neg\neg!A \rightarrow !A$$

$$5. !A \rightarrow !B, \neg!A \rightarrow !B \Rightarrow !B$$

$$6. (!A \wedge !B) \rightarrow !C \Rightarrow (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$7. (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \Rightarrow !A$$

$$8. \Rightarrow (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري-)

3.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلگه 3.12. د سپکوبنت $\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)$ يو LK-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، بايد ډاډمن شو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړيو چې د ځينو استنتاجونو د پلي کولو ترتيب بدل کړو. په عمومي توگه دا گټوره ده چې لومړۍ هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانگړي متغير د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنگه، غوره ده لږ وړاندې وکورو او اټکل وکړو چې لومړنۍ سپکوبنت به څنگه وي. زموږ په حالت کښې بايد د $A(a) \Rightarrow A(a)$ په شان وي. يعنې کله چې د سورونو قاعدې “سرچپه” کوو، بايد د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به ئې وېولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $A(a) \Rightarrow A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نه دے.

د معمول په شان په دې ليکلو پيل کوو:

$$\overline{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}$$

يا د $\exists L$ قاعده پلي کول شو او يا د $\neg R$ قاعده. ځکه چې $\exists L$ د ځانگړي متغير د شرط تابع ده، بڼه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو، نو لومړۍ همدا پلي کوو.

$$\frac{\overline{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

د $\neg L$ او $\neg R$ قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\overline{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)}}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} XL}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \neg R}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

په دې ځاي کښې يوازېن امکان د $\forall L$ قاعدې پلي کول دي. ځکه چې دا قاعده د ځانگړي متغير د بنديز تابع نه ده، نو کومه ستونزه نشته. راياډ کړئ چې غواړو يو لومړنۍ سپکوبنت، يعنې د $A(a) \Rightarrow A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو، نو د قاعدې د کارولو پر مهال بايد a د A د ارکومېنت په توگه غوره کړو.

$$\frac{\frac{\overline{A(a) \Rightarrow A(a)}}{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)} \forall L}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} XL}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \neg R}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

په تېره بيا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاي کښې بيا وکورو چې د ځانگړي متغير شرط خو نه دے مات شوے. ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه يوازې $\exists L$ د ځانگړي متغير د شرط تابع وه، او ځانگړۍ متغير a د هغې په لاندې سپکوبنت (وروستي سپکوبنت) کښې نه راځي، نو دا سم اشتقاق دے.

تمرین 3.13. د لاندې سپکو پښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \Rightarrow (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \forall x (!A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \forall x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \Rightarrow \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \Rightarrow \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 3.14. د لاندې سپکو پښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. (\forall x !A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \Rightarrow \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

اداري یادونه. دا برخه د سپکو پښت حساب د اشتقاق وړتیا او سازگاری تعریفونه راغونډوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-003) په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلی و؛ دلته د څپرکي او ورپسې تعریفونو له مخې د سپکو پښت حساب نوم کارول کېږي.

3.8 د ثبوت-تیوريکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوريکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نه، بلکې د ځینو سپکو پښتونو د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نه وړتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالی او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 3.15 (قضیې). ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په LK کښې د سپکو پښت $!A \Rightarrow$ اشتقاق موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو؛ او که نه وي، $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 3.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash !A$ ، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ'_0 موجود وي، داسې چې LK د $\Gamma'_0 \Rightarrow !A$ سپکو پښت اشتقاق کړي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ'_0 کېنې د ترلي فارمولونه ترتيب او شمېر اهميت نه لري: که سېکوېنټ $\Gamma'_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ''_0 دپاره $\Gamma''_0 \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ'_0 هماغه ترلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma'_0 = \{!B, !B, !C\}$ او هم $\Gamma''_0 = \{!C, !C, !B\}$ داسې لرونه دي چې يوازې د Γ_0 ترلي فارمولونه لري. که د يوه لرونکې سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لرونکې هم دے، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \frac{!B, !B, !C \Rightarrow !A}{!B, !C \Rightarrow !A} \text{CL} \\ \frac{!B, !C \Rightarrow !A}{!C, !B \Rightarrow !A} \text{XL} \\ \frac{!C, !B \Rightarrow !A}{!C, !C, !B \Rightarrow !A} \text{WL} \end{array}$$

له دې وروسته به وايو چې که Γ_0 د ترلي فارمولونه يو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کېنې د ترلي فارمولونه يو لړ وي، او د اړتيا په وخت کېنې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناوېلې توگه ورکړوو.

تعريف 3.17 (سازگاري). د جملو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې $\Gamma_0 \Rightarrow \text{LK}$ د Γ_0 سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازگار نه وي، يعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow \text{LK}$ د Γ_0 سېکوېنټ اشتقاق نه کړي، نو هغه سازگار بولو.

قضيه 3.18 (انعکاسيت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. لومړنۍ سېکوېنټ $A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$.

قضيه 3.19 (يکخواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ ، يعنې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. ځکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$ ، نو $\Gamma_0 \subseteq \Delta$ د Δ هم يو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash A$ ښيي.

قضيه 3.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وکړئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ !A, \Delta_0 \Rightarrow !B \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B} \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښيي.

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنی دا ده چې که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$ همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.
 قضیه 3.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې A دپاره $\Gamma \vdash A$ وي.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 3.22، 3.21 ثابت کړئ.

قضیه 3.23 (متناهي شاهد). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ سپکوبنټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې LK د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سپکوبنټ اشتقاق کړي. خو بیا Γ_0 د Γ یو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

3.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا خاصیتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کې ونډه ولري.

قضیه 3.24. که $\Gamma \vdash A$ وي او $\Gamma \cup \{A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې LK د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ او $A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سپکوبنټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ د LK -اشتقاق نوم π_0 او د $A, \Gamma_1 \Rightarrow$ د LK -اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ A, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

□

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ له دې امله Γ ناسازګار دے.

قضیه 3.25. $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، يعنې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg L$ قاعدې په ورزياتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو، يعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے. که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow} \neg R}{\Rightarrow !A, \neg !A} \text{Cut}}{\Gamma \Rightarrow !A} \text{Cut}$$

□

تمرین 3.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 3.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا د کوم سپکونېټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سپکونېټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \text{Cut}}{\neg !A, !A \Rightarrow} \text{XL}}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \text{Cut}$$

□

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، نو دا ښيي چې Γ ناسازگار دے.

قضيه 3.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. داسې متناهي ستونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتيب د $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ او $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{!A, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

□

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازگار دے.

3.10 د اشتقاق وړتيا او قضيز نښلونکي

موږ ثابتوو چې د سپکوبنټ حساب د د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيزو نښلونکو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$ (مودوس پونېس) - دغه حقيقتونه د بشپړتيا د قضیې د ثبوت دپاره اړين دي.

قضيه 3.29. 1. هم $A \wedge B \vdash A$ او هم $A \wedge B \vdash B$.

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

ثبوت. 1. دواړه سپکوبنټونه $A \wedge B \Rightarrow A$ او $A \wedge B \Rightarrow B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge L \quad \frac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B} \wedge L$$

2. دا د سپکوبنټ $A, B \Rightarrow A \wedge B$ يو اشتقاق دے - د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-004) د سرچينې په ونه کېنې د عطف-بنې قاعدې دواړو مقدمو يو شان مقدم نه درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه گونې کرښې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي.

$$\frac{\frac{A \Rightarrow A}{A, B \Rightarrow A} \quad \frac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}}{A, B \Rightarrow A \wedge B} \wedge R$$

□

قضيه 3.30. 1. $A \vee B, \neg A, \neg B$ ناسازگار دے -

2. هم $A \vdash A \vee B$ او هم $B \vdash A \vee B$.

ثبوت. 1. موږ د سپکوبنټ $A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow$ يو اشتقاق ورکوو:

$$\frac{\frac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{B \Rightarrow B}{\neg B, B \Rightarrow} \neg L}{\frac{A, \neg A, \neg B \Rightarrow \quad B, \neg A, \neg B \Rightarrow}{A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow} \vee L}$$

(راياد کړئ چې د استنتاج دوه گونې کرښې خو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلي ښيي -)

2. دواړه سپکوبنټونه $A \Rightarrow A \vee B$ او $B \Rightarrow A \vee B$ اشتقاقونه لري:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A \vee B} \vee R \quad \frac{B \Rightarrow B}{B \Rightarrow A \vee B} \vee R$$

□

قضيه 3.31. 1. $A, A \rightarrow B \vdash B$.

2. هم $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او هم $!B \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. 1. سپکوپنټ $!A \Rightarrow !B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A \Rightarrow !A \quad !B \Rightarrow !B}{!A \rightarrow !B, !A \Rightarrow !B} \rightarrow L$$

2. دواړه سپکوپنټونه $\neg!A \Rightarrow !A \rightarrow !B$ او $!B \Rightarrow !A \rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\begin{array}{c} \frac{!A \Rightarrow !A}{\neg!A, !A \Rightarrow} \neg L \\ \frac{\neg!A, !A \Rightarrow}{!A, \neg!A \Rightarrow} XL \\ \frac{!A, \neg!A \Rightarrow}{!A, \neg!A \Rightarrow !B} WR \\ \frac{!A, \neg!A \Rightarrow !B}{\neg!A \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL \\ \frac{!A, !B \Rightarrow !B}{!B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R \end{array}$$

□

3.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د سپکوپنټ حساب قاعدې په دې برخه کېنې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقيقتونه را کړي.

قضيه 3.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $!A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د LK -اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall R$ استنتاج په ورزياتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ ځکه c په Γ يا $!A(x)$ کېنې نه راځي، نو د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي.

□

قضيه 3.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سپکوپنټ $!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)} \exists R$$

2. سپکوپنټ $\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)} \forall L$$

□

3.12 سموله

د سپکوپنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کېنې نه وي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A ! معتبر ده؛

2. که ترې فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه يو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نېکمر دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه په سپکوپنټ حساب کېنې د ځينو سپکوپنټونو د د اشتقاق وړتيا له لارې تعريف شوي دي، د پورته (1)–(3) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سپکوپنټونو د معنایي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعريف کړو چې د سپکوپنټ معتبر کېدل څه معنی لري، او بيا به وښيو چې هر د اشتقاق وړ سپکوپنټ معتبر دے. وروسته (1)–(3) د دې پایلې د لازمو نتيجو په توګه راځي.

تعريف 3.34. جوړښت $\mathcal{M}$ يو سپکوپنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او يوازې هله پوره کوي چې يا د کوم $A \in \Gamma$! دپاره $A \notin \mathcal{M}$ وي، يا د کوم $A \in \Delta$! دپاره $A \in \mathcal{M}$ وي.

يو سپکوپنټ هله او يوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathcal{M}$ هغه پوره کړي.

قضيه 3.35 (سموله). که LK د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سپکوپنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے. موږ په π کېنې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو.

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π يوازې له يوه لومړني سپکوپنټ څخه جوړ دے. هر لومړنۍ سپکوپنټ $A \Rightarrow A$! په څرګند ډول معتبر دے، ځکه د هر $\mathcal{M}$ دپاره يا $A \in \mathcal{M}$ وي يا $A \notin \mathcal{M}$.

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زيات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. د استقرا د فرضيې له مخې منلې شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي، ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کېنې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے.

لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري.

1. وروستۍ استنتاج کمزوري کول دي. بيا $\Theta \Rightarrow \Xi$ يا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستۍ استنتاج WL وي) يا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$! دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بنو څخه په يوه پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WR}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے؛ يعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره يا کوم $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي، يا کوم $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي.

که د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي، نو $C \in \Theta$ هم دے؛ ځکه $\Theta = !A, \Gamma$ ، نو د کوم $C \in \Theta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. همدارنګه، که د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي، ځکه $C \in \Xi$ ، نو د کوم $C \in \Xi$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

2. وروستنه استنتاج $\neg L$ دے: بيا د وروستي استنتاج مقدمه $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ او پایله $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، يعنې اشتقاق داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array}}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

او $\Theta = \neg A, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$.

د استقرا فرضيه وايي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے؛ يعنې د هر $\mathcal{M}$ دپاره يا (الف) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) $\mathcal{M} \models A$ وي. غواړو وښيو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے. که (الف) سم وي، نو داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Theta$ هم دے. که (ب) سم وي، نو داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Xi$ هم دے. په پای کې، که $\mathcal{M} \models A$ وي، نو $\neg A \in \Theta$ ځکه $\neg A \in \Theta$ ، نو داسې $C \in \Theta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

3. وروستنه استنتاج $\neg R$ دے: تمرین.

4. وروستنه استنتاج $\wedge L$ دے: دوه ښې شته؛ $A \wedge B$ په کېن لوري کېنې د مقدمې له A يا B څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کېنې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{!A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

او $\Theta = !A \wedge B, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، يا (الف) $\mathcal{M} \models A$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي. په (الف) حالت کېنې $!A \wedge B$ ، نو داسې $C \in \Theta$ (يعنې $!A \wedge B$) شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. په (ب) حالت کېنې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او $C \in \Theta$ هم دے. په (ج) حالت کېنې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او ځکه $\Xi = \Delta$ ، $C \in \Xi$ هم دے. نو په هر حالت کېنې $\mathcal{M} \models A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکونېت پوره کوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-005) د سرچينې په ورپسې پایله کېنې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سپکونېت اعتبار لیکل کېږي. ځکه $\mathcal{M} \models A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \wedge B$ له B څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د A پر ځای د B په راورلو، حل کېږي.

5. وروستنه استنتاج $\vee R$ دے: دوه ښې شته؛ $A \vee B$ په ښي لوري کېنې د مقدمې له A يا B څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کېنې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee !B} \vee R$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, !A \vee !B$ دي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، یا (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، یا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ ، یا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ وي. په (الف) حالت کېنې $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ په (ب) حالت کېنې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models !C$ په (ج) حالت کېنې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models !C$. نو په هر حالت کېنې $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee !B$ ، یعنې $\Theta \Rightarrow \Xi$ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختیاري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \vee !B$ له B څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځای د B په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستۍ استنتاج $\rightarrow R$ دے: بیا داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow !B} \rightarrow R$$

بیا هم د استقرا فرضیه وایي چې مقدمه معتبر ده؛ غواړو وښیو چې پایله هم معتبره ده. یو اختیاري $\mathcal{M}$ ونیسئ. ځکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه یو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، (ب) $\mathcal{M} \models !B$ ، (ج) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ ، یا (د) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$. په (الف) او (ب) حالتونو کېنې $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ، نو داسې $C \in \Delta, !A \rightarrow !B$ شته چې $\mathcal{M} \models !C$ وي. په (ج) حالت کېنې د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ دے. په (د) حالت کېنې د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ دے. په هر حالت کېنې $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow !B$ سېکونټ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختیاري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow !B$ معتبر دے.

7. وروستۍ استنتاج $\forall L$ دے: بیا داسې فارمول $A(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

غواړو وښیو چې پایله $\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، یا (الف) $\mathcal{M} \models !A(t)$ ، (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ ، یا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ دے. په (الف) حالت کېنې، د OpenLogic fol:syn:sem:prop:quant-terms له مخې، که $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$ وي، نو $\mathcal{M} \models !A(t)$ ځکه $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$ ، نو $\mathcal{M} \models !A(t)$ په (ب) او (ج) حالتونو کېنې $\mathcal{M} \models \forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختیاري و، $\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستۍ استنتاج $\exists R$ دے: تمرین.

9. وروستۍ استنتاج $\forall R$ دے: بیا داسې فارمول $A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x !A(x)} \forall R$$

دلته د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي؛ يعنې a په $A(x)$ ، Γ يا Δ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضي له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده. بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده؛ يعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره يا (الف) $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي.

فرض کړئ $\mathcal{M}$ يو اختياري جوړښت دے. که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ يو هم سم نه دے: د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \not\models C$. بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعنې $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$. د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sat-quant}$ له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-ټاکنو s دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$. نو يو اختياري متغير-ټاکنه s ونيسئ. داسې جوړښت $\mathcal{M}'$ په پام کېنې ونيسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:cor:extensionality-sent}$ له مخې، د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}' \models C$ ، ځکه a په Γ کېنې نه راځي، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M}' \not\models C$. خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathcal{M}' \models A(a)$. د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M}', s \models A(a)$ ، ځکه $A(a)$ يوه جمله ده. اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ ، ځکه $\mathcal{M}'$ مو همداسې تعريف کړے دے. نو $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ پلي کېږي او $\mathcal{M}', s \models A(x)$ ترلاسه کوو. ځکه a په $A(x)$ کېنې نه راځي، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:extensionality}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$. ځکه s اختياري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-ټاکنو دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$.

10. وروستۍ استنتاج $\exists L$ دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري.

1. وروستۍ استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے. د استقرا د فرضي له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathcal{M}$ دواړه پوره کوي. دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathcal{M} \not\models A$ او (ب) $\mathcal{M} \models A$. په (الف) حالت کېنې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ کينه مقدمه پوره کړي، بايد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي. بيا پايله هم پوره کوي. په (ب) حالت کېنې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-006) سرچينې دلته د سپکوښت د ښې پر ځاے د سټ-توپير ښه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښه راوستل کېږي. بايد $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي. بيا هم $\mathcal{M}$ پايله پوره کوي.

2. وروستۍ استنتاج $\wedge R$ دے. بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونيسئ. که $\mathcal{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکوښت پوره کوي، کار بشپړ دے. نو فرض کړئ نه ئې پوره کوي. ځکه د استقرا د فرضي له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models A$. همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models B$. نو $\mathcal{M} \models A \wedge B$.

3. وروستنه استنتاج $\vee L$ دے: تمرین-

4. وروستنه استنتاج $\rightarrow L$ دے- بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !B, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{!A \rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

بيا هم يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کښې ونيسئ او فرض کړئ چې $\mathcal{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سپکوښت نه پوره کوي- بايد وښيو چې $\mathcal{M} \not\models !A \rightarrow !B$ که $\mathcal{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سپکوښت نه پوره کوي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نه $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي- ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models !A$ ؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathcal{M} \not\models !B$ خو بيا $\mathcal{M} \not\models !A \rightarrow !B$ او همدا مو غوښتل-

□

تمرین 3.36. د 3.35 ثبوت بشپړ کړئ-

نتیجه 3.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر ده-

نتیجه 3.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \models !A$ -

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته- د 3.35 له مخې، هر جوړښت $\mathcal{M}$ يا کوم $B \in \Gamma_0$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي- نو که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، بيا $\mathcal{M} \models !A$ هم دے-

□

نتیجه 3.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے-

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو- فرض کړئ Γ سازگار نه دے- بيا يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته- د 3.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے- په بله وينا، د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره داسې $C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathcal{M} \not\models C$ ، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، دغه C په Γ کښې هم دے- نو هېڅ $\mathcal{M}$ د Γ سټ نه پوره کوي، او Γ د صدق وړ نه دے-

□

3.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سپکوښتونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري-

تعريف 3.40 (د = دپاره لومړني سپکوښتونه). که t ترې اصطلاح وي، نو $t = t \Rightarrow$ يو لومړنی سپکوښت دے-

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 ترې اصطلاحگانې دي):

$$= \frac{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \frac{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

بېلگه 3.41. که s او t ترې اصطلاحکاني وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\frac{\frac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)} \text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)} =$$

دا به د يو شان خيزونو د تعويض د اصل يا د لاينېڅ د قانون په نامه اشنا وي.
LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\frac{\Rightarrow t_1 = t_1 \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

په کيڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے. په ښي اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توگه اخلو.

تمرین 3.42. د لاندې سپکوښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

3.14 له عينيت سره سمواله

قضيه 3.43. LK د عينيت له لومړنيو سپکوښتونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $t = t \Rightarrow$ په ښه لومړني سپکوښتونه معتبر دي؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $t = t \models \mathcal{M}$ (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t ترې ده، يعنې هېڅ متغير نه لري؛ نو متغير-ټاکني اهميت نه لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنه استنتاج = دے. بيا مقدمه $\Delta, !A(t_1)$ او پایله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow$ $\Delta, !A(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کښې ونیسئ. بايد وښيو چې پایله معتبره ده؛ يعنې که $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو يا د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ ، يا $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنی دا ده چې که $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !C$ ، يا (ب) $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وگورئ. داسې متغير-ټاکنه s ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models$ $!A(t_1)$ ځکه $s \sim_x s$ ، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ په بيا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو. د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$. $\square$

باب 4

فطري استنتاج

ادارقي يادونه. دا څپرک د کښتنې/پراوېچ په طريقه د فطري استنتاج يو نظام وړاندې کوي. د ثبوت د يوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfND ټګ وکاروئ.

4.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په رياضيکي ثبوت کې له کارېدونکي غير رسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر يوه حده "فطري" دے). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضيو پېلېږي. بيا د استنتاج قاعدې ورباندې کارول کېږي. فرضيې د Intro ، Intro ، Elim او Elim د استنتاج د قاعدو په وسيله "ايستل" کېږي، او د روښانتيا دپاره د ايستل شوې فرضيې لښان د استنتاج تر څنګ ليکل کېږي.

تعريف 4.1 (فرضيه). يوه فرضيه هره هغه ترلې فارمول ده چې د هرې ځانګې په ترټولو پورتي ځاي کېږي وي.

په فطري استنتاج کېښې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه ځانګړې ونې دي؛ ترټولو پورتي ترلي فارمولونه فرضيې وي، او که يوه ترلې فارمول تريوې، دوو يا دريو نورو جملو لاندې وي، بايد په سمه توګه د استنتاج له يوې قاعدې څخه پايله شي. د استنتاج په سر کېښې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلې فارمول د استنتاج پايله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کېښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره يوه د داخلولو او يوه د ايستلو قاعده. دوی په پايله کېښې منطقي عملګر داخلوي يا منطقي عملګر د قاعدې له يوې مقدمې څخه باسي. ځينې قاعدې اجازه ورکوي چې د يوه ټاکلي ډول فرضيه ايستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضيه د کوم استنتاج په وسيله ايستل کېږي، فرضيې او استنتاج دواړو ته لښانونه ورکوي. دا د فرضيې په $[A]^n$ ليکلو ښودل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-001) سرچينه په دې ونه کېښې لاندې ولاړتوګي "سېکونټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچينه ونه د جملو ونه تعريفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ ، $\neg$ او $\perp$ دپاره قاعدې په پام کېښې ونيول شي، که څه هم ځينې ئې تعريف شوي وي.

4.2 قضیې قاعدې

4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!A} \\ \wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!B} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{!B \quad !A}{!A \wedge !B}$$

4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} [!B]^n \quad [!A]^n \\ \vdots \quad \vdots \\ \vee\text{Elim} \frac{!C \quad !C}{!C} \quad !A \vee !B \quad n \end{array} \qquad \begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{!A}{!A \vee !B} \\ \vee\text{Intro} \frac{!B}{!A \vee !B} \end{array}$$

4.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{!A \quad !A \rightarrow !B}{!B} \qquad \begin{array}{l} [!A]^n \\ \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \quad n \end{array}$$

4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Elim} \frac{!A \quad \neg !A}{\perp} \qquad \begin{array}{l} [!A]^n \\ \vdots \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg !A} \quad n \end{array}$$

4.2.5 د $\perp$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} [\neg !A]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{!A} \quad n \end{array} \qquad \perp_I \frac{\perp}{!A}$$

پام وکړئ چې $\neg$ Intro او $\perp_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg$ Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول A ! راوباسي، خو $\perp_C$ یوه مثبت ترلے فارمول A ! راوباسي.

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو. مثلاً د $\rightarrow$ Intro په قاعده کېنې د مقدمې B ! په اشتقاق کېنې د A ! په ښه هر شمېر فرضيې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے.

4.3 د سورونو قاعدې

4.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro} \frac{!A(a)}{\forall x !A(x)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x !A(x)}{!A(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کېنې t یوه تړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x !A(x)$ یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې د مقدمې $A(a)$! په پای ته رسېدونکي اشتقاق کېنې نۀ ایستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall$ Intro استنتاج ځانگړے متغیر بولو.¹

4.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro} \frac{!A(t)}{\exists x !A(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} n[!A(a)] \\ \vdots \\ !C \end{array} \quad \exists x !A(x)}{!C} n$$

بیا هم، t یوه تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x !A(x)$ ، پایله C !، یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نۀ ایستل شوې پاتې وي (د $A(a)$! فرضیو پرته). موږ a د $\exists$ Elim استنتاج ځانگړے متغیر بولو.

هغه شرط چې په $\forall$ Intro یا $\exists$ Elim استنتاج کېنې ځانگړے متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نۀ ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کېنې هم نۀ راځي، د ځانگړي متغیر شرط بلل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-002) سرچینه په دې عمومي جمله کېنې وایي چې ځانگړے متغیر په “مقدمو” کېنې نۀ راځي، خو د دواړو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانگړے ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکېنې کره شرطونو سره سم پایله، نۀ ایستل شوې فرضيې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي.

هغه دود رایاد کړی چې کله A ! داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $A(x)$! لیکلو ښیو. په همدې چوکاټ کېنې بیا $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډون دے. نو د $\exists$ Intro قاعده داسې هم لیکلے شو:

¹موږ د “ځانگړي متغیر” اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کېنې a یو ثابت دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x !A} \exists \text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدای شي له مخکېنې په A کېنې راغلې وي؛ مثلاً $!A$ کېدای شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $P(t, x)$ څخه $\exists x P(t, x)$ استنتاجول د $\exists \text{Intro}$ سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x “بدلوله” شئ، او اړینه نه ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall \text{Intro}$ او $\exists \text{Elim}$ د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A کېنې نه راځي. نو د $\forall \text{Intro}$ په کارولو سره له $P(a, a)$ څخه $\forall x P(a, x)$ په سمه توګه نه شئ استنتاجول.

په $\exists \text{Intro}$ او $\forall \text{Elim}$ کېنې له ترلټیا پرته بل بندیز نشته، او اصطلاح t هره ترلې اصطلاح کېدای شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نه شته. بل لوري ته، د $\exists \text{Elim}$ او $\forall \text{Intro}$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نه ایستل شوې فرضيې کېنې هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے، یعنې نظام له هغو نه ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه ترلي فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنایي پایله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

$$\frac{\frac{\exists x !A(x) \quad \frac{[!A(a)]^1}{\forall x !A(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x !A(x)} \exists \text{Elim}}$$

خو $\exists x !A(x) \not\equiv \forall x !A(x)$.

ځکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځای یوازې د ترلو اصطلاحاتو اېښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د ترلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله ترلے فارمول ده.

4.4 اشتقاقونه

موږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کېنې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 4.2 (اشتقاق). له فرضیو Γ څخه د ترلے فارمول A یو اشتقاق د ترلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ ترلي فارمولونه یا په Γ کېنې وي یا په ونه کېنې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي.
2. د ونې تر ټولو لاندې ترلے فارمول A ده.
3. په ونه کېنې هره ترلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې A څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کېنې نېغ د هغې ترلے فارمول لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې A د اشتقاق پایله او Γ ئې نه ایستل شوې فرضيې دي.

که له Γ څخه د A کوم اشتقاق وي، وایو چې A له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کېنې: $\Gamma \vdash A$. که د A داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash A$ لیکو.

بېلگه 4.3. هره فرضيه په يوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً A ! په يوازې ځان اشتقاق دے او B ! هم په يوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$ Intro قاعدې په کارولو يو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\frac{!A \quad !B}{!A \wedge !B} \wedge \text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې A ! او B ! په هر ډول ترلي فارمولونه، مثلاً په C ! او D ! بدلولے شو. بيا به پایله $C \wedge D$! وي؛ نو

$$\frac{!C \quad !D}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}$$

يو سم اشتقاق دے. البته فرضيې سره اړولے هم شو، خو D ! د A ! او C ! د B ! ونډه واخلي. له دې امله

$$\frac{!D \quad !C}{!D \wedge !C} \wedge \text{Intro}$$

هم يو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\rightarrow$ Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې يو شرطي قضيه پایله کړو او هره هغه فرضيه ايستل کړو چې له دغه شرطي قضيې له مقدم سره يو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1 \frac{\frac{[!C]^1 \quad !D}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}}{!C \rightarrow (!C \wedge !D)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{!C \quad [!D]^1}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}}{!D \rightarrow (!C \wedge !D)} \rightarrow \text{Intro}$$

دوئ په ترتيب سره نښي چې $(!C \wedge !D) \rightarrow !C \vdash D$ او $!C \vdash D \rightarrow (!C \wedge !D)$.

راياد کړئ چې د فرضيو ايستل اجازه ده، شرط نه دے: لازم نه ده چې فرضيې وباسو. په ځانگړي ډول، يوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضيې په اشتقاق کښې موجودې نه وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ايستل کېدو دپاره هېڅ فرضيه A نه شته:

$$1 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}$$

4.5 د اشتقاقونه بېلگې

بېلگه 4.4. رايي چې د ترلے فارمول $A \rightarrow !A \wedge !B$ يو اشتقاق ورکړو. په پيل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\overline{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}$$

اوس بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې بڼې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملگر $\rightarrow$ دے، نو څخه کوو چې د $\rightarrow$ Intro قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضيې وليکو او د پرمختگ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، خو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووينو چې ټولې فرضيې ايستل شوې دي که نه.

$$\begin{array}{c} [!A \wedge !B]^1 \\ \vdots \\ !A \\ 1 \frac{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}{!A} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

اوس بايد له فرضيې $!A \wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پړاوونه ډک کړو. ځکه چې يوازې له يوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، بايد د $\wedge$ د ايستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته راځي:

$$\begin{array}{c} [!A \wedge !B]^1 \\ \vdots \\ !A \\ 1 \frac{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}{!A} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \wedge \text{Elim}$$

اوس د $!A \rightarrow (!A \wedge !B)$ يو سم اشتقاق لرو.

بېلگه 4.5. اوس راځئ چې د $(!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \vee !B)$ يو اشتقاق ورکړو. په پيل کېنې مطلوبه پايله د اشتقاق په لاندې برخه کېنې لیکو.

$$\overline{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پايله راکولې شي، په پايله کېنې منطقي رابطونو $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$ ته گورو. اوس يوازې د $\rightarrow$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پايلې د ترلې فارمول اصلي عملگر دے، $\neg$ ، $\vee$ او د $\rightarrow$ دويمه پېښه د بل رابط په ساحه کېنې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\rightarrow$ Intro له قاعدې پيل کوو. سمه کارونه ئې بايد داسې وي: د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-004) سرچينه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله “په وروستي سپکونټ کېنې” بولي، دلته “وروستۍ پايله” راولړ شوې، ځکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سپکونټ نه لري.

$$\begin{array}{c} [\neg !A \vee !B]^1 \\ \vdots \\ !A \rightarrow !B \\ 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. يا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د $\rightarrow$ Intro بله کارونه لټولے شو، يا له پاسه لاندې کار کولے او د $\vee$ Elim قاعده کارولے شو. دويمه لار اخلو. فرضيه $\neg !A \vee !B$ د $\vee$ Elim د تر ټولو کېنې مقدمې په توگه کاروو. د $\vee$ Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې بايد له پايلې $!A \rightarrow !B$ سره يو شان وي، خو هره يوه په خپل وار له بلې فرضيې، يعنې د $\neg !A \vee !B$ له دوو بېلندونو څخه له يوه، رايستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\begin{array}{c} [\neg !A]^2 \quad [!B]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \vdots \quad !A \rightarrow !B \quad !A \rightarrow !B \\ 2 \frac{[\neg !A \vee !B]^1 \quad !A \rightarrow !B \quad !A \rightarrow !B}{!A \rightarrow !B} \vee \text{Elim} \\ 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

په بني لوري دواړو څانگو کېنې غواړو $!A \rightarrow !B$ اشتقاق کړو، غوره لار ئې د $\rightarrow$ Intro کارول دي.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{[\neg!A]^2, [!A]^3}{\vdots} \quad \frac{[!B]^2, [!A]^4}{\vdots}}{\frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{\vdots} \vee \text{Elim} \\
1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{\vdots} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کښې له $\neg!A$ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg!A$ او $!A$ د $\neg\text{Elim}$ دوه مقدمې دي:

$$\frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\perp} \neg\text{Elim}$$

$\vdots$
 $!B$

د $\perp_I$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلې او ځانګه بشپړولې شو.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\vdots} \neg\text{Elim} \quad \frac{[!B]^2, [!A]^4}{\vdots}}{\frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{\vdots} \vee \text{Elim} \\
1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{\vdots} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاږي. ته استنتاج د کاږي د داخلولو په لټنې نښې، د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو لټنې راوړل شوي دي.

اوس تر ټولو ښې ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نه بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله ونه کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نه غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده رنګولې شو.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\vdots} \neg\text{Elim} \\
\frac{\frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{[!B]^2}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{\vdots} \vee \text{Elim} \\
1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{\vdots} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښې اړخ $\rightarrow\text{Intro}$ استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نه باسي.

بېلګه 4.6. تر اوسه مو د $\perp_C$ قاعدې ته اړتیا نه ده پېښه شوې. دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نه وي. دا له $\perp_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده. په حقیقت کښې $\perp_I$ د $\perp_C$ قاعدې ځانګړې حالت دے — د “شهودي منطق” په نامه یو منطق شته چې یوازې $\perp_I$ پکې روا دے. کله چې بله هېڅ لار کار نه کوي،

$\perp_C$ وروستی وسیله ده. مثلاً فرض کړئ غواړو $\neg A \vee \neg A$! اشتقاق کړو. زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $\neg A \vee \neg A$! د $\vee$ Intro په کارولو اشتقاق کړو. خو دا غواړي چې له هېڅ فرضيې پرته يا A يا $\neg A$! اشتقاق کړو، او دا نه کېږي. $\perp_C$ مو ژغوري!

$$\begin{array}{c} [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

اوس له $\neg(\neg A \vee \neg A)$ څخه د $\perp$ يو اشتقاق لټوو. ځکه $\perp$ د $\neg$ Elim پايله ده، نو کېدای شي دا هڅه وکړو:

$$\begin{array}{c} [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \quad [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg A \quad A \\ \hline \perp \quad \neg\text{Elim} \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

د $\neg A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$ Intro کارونه غواړي:

$$\begin{array}{c} [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1, [A]^2 \quad [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \perp \quad A \\ \hline \neg A \quad \neg\text{Intro} \quad \neg\text{Elim} \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

دلته $\perp$ په اسانۍ اخستلی شو: $\neg$ Elim پر $\neg(\neg A \vee \neg A)$ او A کاروو؛ دويمه جمله زموږ له نوې فرضيې A څخه د $\vee$ Intro په وسیله راځي:

$$\begin{array}{c} [A]^2 \quad [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \\ \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \quad \vdots \\ [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \neg\text{Elim} \\ \hline \perp \quad \neg\text{Intro} \quad \neg\text{Elim} \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

په بني لوري کېنې همدا تګلاره کاروو، خو A د $\perp_C$ په وسیله اخلو:

$$\begin{array}{c} [A]^2 \quad [\neg A]^3 \\ \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \quad \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \\ [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \neg\text{Elim} \quad [\neg(\neg A \vee \neg A)]^1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \neg\text{Elim} \\ \hline \perp \quad \neg\text{Intro} \quad \perp_C \quad \neg\text{Elim} \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

تمرین 4.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \vdash (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \vdash (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \vdash !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \vdash \neg \neg !A$$

تمرین 4.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \vdash !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \vdash (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \vdash \neg (!A \wedge \neg !A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \vdash \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$5. \vdash (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$6. \vdash \neg (!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$7. !A \rightarrow !C \vdash \neg (!A \wedge \neg !C)$$

$$8. !A \wedge \neg !C \vdash \neg (!A \rightarrow !C)$$

$$9. !A \vee !B, \neg !B \vdash !A$$

$$10. \neg !A \vee \neg !B \vdash \neg (!A \wedge !B)$$

$$11. \vdash (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg (!A \vee !B)$$

$$12. \vdash \neg (!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$$

تمرین 4.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. \neg (!A \rightarrow !B) \vdash !A$$

$$2. \neg (!A \wedge !B) \vdash \neg !A \vee \neg !B$$

$$3. !A \rightarrow !B \vdash \neg !A \vee !B$$

$$4. \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$$

$$5. !A \rightarrow !B, \neg !A \rightarrow !B \vdash !B$$

$$6. (!A \wedge !B) \rightarrow !C \vdash (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$7. (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \vdash !A$$

$$8. \vdash (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي-)

4.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلگه 4.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د عملي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توگه گټه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانگړي متغير شرط ورباندې لگېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوی لاندې راځي).

راځئ وگورو چې د فارمول $\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)$ يو اشتقاق څنگه ورکړو. د معمول په شان داسې پيل کوو:

$$\overline{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)}$$

لومړۍ لیکو چې د $\rightarrow$ Intro د قاعدې په وسيله د وروستي پړاو د توجيه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x A(x) \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

ځکه پر $\neg \forall x A(x)$ د کارولو دپاره څرگنده قاعده نه شته، اشتقاق داسې برابر و چې د $\exists$ Elim قاعده وکارولې شو. دلته بايد د ځانگړي متغير شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x A(x)$ يا د هغې په هرې اړوندې فرضيې کښې نه راځي. (خو ځکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راغلي، هر انتخاب سم ده).

$$\begin{array}{c} [\neg A(a)]^2 \\ \vdots \\ 2 \frac{[\exists x \neg A(x)]^1 \quad \neg \forall x A(x)}{\neg \forall x A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

د $\neg \forall x A(x)$ د راليستلو دپاره د $\neg$ Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې يو تناقض راوباسو، او کېدای شي $\forall x A(x)$ د يوې اضافي فرضيې په توگه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضيه $\neg A(a)$ هم راتلې شي چې د $\exists$ Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابر و:

$$\begin{array}{c} [\neg A(a)]^2, [\forall x A(x)]^3 \\ \vdots \\ 3 \frac{}{\perp} \neg \text{Intro} \\ 2 \frac{[\exists x \neg A(x)]^1 \quad \neg \forall x A(x)}{\neg \forall x A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې يو. تر ټولو اسانه قاعده $\forall$ Elim ده چې د ځانگړي متغير هېڅ شرط نه لري. ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځای هره تېرې اصطلاح کارولې شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو خو تناقض ته ورسېږو.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg!A(a)]^2 \quad \frac{[\forall x!A(x)]^3}{!A(a)} \forall\text{Elim}}{\neg\text{Elim}} \\
\frac{2 \quad \frac{[\exists x \neg!A(x)]^1}{\neg\forall x!A(x)} \exists\text{Elim}}{1 \quad \frac{\neg\forall x!A(x)}{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بيا کتل مهم دي چې د ځانګړي متغير شرط نه دے مات شوے۔ دلته دغه شرط يوازې پر $\exists\text{Elim}$ لګېدے، او ځانګړے متغير a په هغو فرضيو کښې نه راځي چې استنتاج ورپورې ترلے دے؛ نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 4.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رايستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نه ايستل شوې فرضيې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضيو حساب ساتل هم مهم دي۔ راځئ وګورو چې له فرضيو $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ او $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ څخه د فارمول $\exists x !C(x, b)$ يو اشتقاق څنګه ورکړو۔ د معمول په شان پايله لاندې ليکو۔

$$\overline{\exists x !C(x, b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، يعنې له $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ څخه د $\exists x !C(x, b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د $\exists\text{Elim}$ قاعده کاروو۔ ځکه د ځانګړي متغير شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$\begin{array}{c}
\frac{1 \quad \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}}{!A(a) \wedge !B(a)}
\end{array}$$

هغه دوه فرضيې چې ورسره کار کوو، $!B$ شريکوي۔ بنياني اوس د $\wedge\text{Elim}$ په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\begin{array}{c}
\frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim} \\
\vdots \\
1 \quad \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

د کار دپاره دويمه فرضيه $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ ده۔ ځکه د ځانګړي متغير شرط نه لري، د $\forall\text{Elim}$ په کارولو د ثابت سمبول a په وسيله x بېلګه کولے او $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام بايد د $\rightarrow\text{Elim}$ نېغه کارونه وي۔

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim} \\
\hline
!C(a, b) \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
1 \quad \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د $\exists$ Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي.

$$\frac{\frac{\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall \text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge \text{Elim}}{!C(a, b)} \rightarrow \text{Elim} \quad \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x))}{\exists x !C(x, b)} \exists \text{Intro}}{\exists x !C(x, b)} \exists \text{Elim}$$

ځکه په هر پړاو کېنې مو ډاډ اخیستې چې د ځانګړي متغیر شرطونه نه دي مات شوي، باور کولې شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 4.12. له فرضیو $\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y)$ او $\neg \exists y !B(y)$ څخه د فارمول $\neg \forall x !A(x)$ یو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې لیکو.

$$\overline{\neg \forall x !A(x)}$$

د اشتقاق وروستی کړننه نفی ده، نو $\neg$ Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\frac{[\forall x !A(x)]^1 \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

تر دې ځایه ښه یو. $\forall$ Elim کارولې شو، خو څرګنده نه ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځایې ټې خپله یوه فرضیه کاروو. $\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y)$ له $\forall x !A(x)$ سره د $\rightarrow$ Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\frac{\frac{\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y) \quad [\forall x !A(x)]^1}{\exists y !B(y)} \rightarrow \text{Elim} \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

اوس د کار دپاره یوه وروستی فرضیه لرو، او ښکاري چې د $\neg$ Elim په کارولو تناقض ته مو رسولې شي.

$$\frac{\frac{\frac{\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y) \quad [\forall x !A(x)]^1}{\exists y !B(y)} \rightarrow \text{Elim} \quad \neg \exists y !B(y)}{\perp} \neg \text{Elim} \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

تمرین 4.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

$$1. \vdash (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \vdash (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \forall x (!A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \forall x \neg !A(x) \vdash \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \vdash \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \vdash \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 4.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

$$1. \vdash \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. (\forall x !A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \vdash \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي-)

4.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

اداري يادونه- دا برخه د فطري استنتاج د اثبات پذيرۍ اړيکې او سازگاري تعريفونه راټولوي-

لکه څنګه چې مويو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، معنایي استلزام، د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو- دا مفاهيم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نه، بلکې له نورو څخه د ځينو ترلي فارمولونه د د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نه وړتيا له لارې تعريفېږي- دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري- د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضیې دي-

تعريف 4.15 (قضیې). يوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کېنې د A داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضيې پکې ایستل شوې وي- که A قضیه وي، $\vdash A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash A$ لیکو-

تعريف 4.16 (د اشتقاق وړتيا). ترلې فارمول A د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash A$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله یې A وي او هره فرضیه پکې يا ایستل شوې وي يا په Γ کېنې وي- که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash A$ لیکو-

تعريف 4.17 (سازگاري). د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې $\Gamma \vdash \perp$ وي- که Γ ناسازگار نه وي، يعني $\Gamma \nvdash \perp$ وي، نو سازگار یې بولو-

قضیه 4.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ -

ثبوت. فرضیه A په يوازې ځان د A داسې اشتقاق دے چې هره نه ایستل شوې فرضیه یې (يعنې A) په Γ کېنې ده-
□

قضيه 4.19 (يکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ اشتقاق دے.

□

قضيه 4.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ایستل شوې فرضيې ئې په Γ کېنې دي. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، د $!B$ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ایستل شوې فرضيې ئې په $\{!A\} \cup \Delta$ کېنې دي. اوس لاندې وګورئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Delta, [!A]^1 \\ \vdots \delta_1 \\ !B \\ \hline !A \rightarrow !B \end{array} \xrightarrow{\text{Intro}} \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \delta_0 \\ !A \\ \hline !A \end{array} \xrightarrow{\text{Elim}} !B}{!B}$$

اوس ټولې نۀ ایستل شوې فرضيې په $\Gamma \cup \Delta$ کېنې دي؛ نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي.

□

کله چې $\Gamma = \{!A_1, !A_2, \dots, !A_k\}$ یو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash !B$ دپاره لنډه نښه $!A_1, !A_2, \dots, !A_k \vdash !B$ کارولے شو؛ په ځانګړي ډول $!A \vdash !B$ دا معنی لري چې $\{!A\} \vdash !B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه، که $!A_1, \dots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 4.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.

2. د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.

3. د کومې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash \neg !A$.

ثبوت. تمرین.

□

تمرین 4.22، 4.21 ثابت کړئ.

قضيه 4.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. د δ د نۀ ایستل شوې فرضيو سټ ونیسئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 یوازې متناهي ډېرې ترلي فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د $!A$ اشتقاق دے.

2. دا د (۱) د هغه ځانګړي حالت نقیض عکس دے چې $A \equiv \perp$ وي.

□

4.8 د اشتقاق وړتیا او سازگاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوی په خپلواکه توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کېنې ونډه ولري.

قضیه 4.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولای شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [!A]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ !A \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \neg\text{Intro} \\ \neg !A \end{array}} \neg\text{Elim}$$

□

په نوي اشتقاق کېنې فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے.

قضیه 4.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ؛ یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ایستل شوې فرضیې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\perp$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ !A \end{array} \quad \neg !A}{\perp} \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کېنې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\perp$ اړوند اشتقاق دے. یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\perp_C$ په کارولو اخلو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg !A]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{!A} \perp_C$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-005) سرچینه په دې ونه کېنې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم بڼې نښان هم ږدي؛ زیات نښان لرې شوي او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په ټاکلي ګډ نښان کېنې ساتل شوي دي. □

تمرین 4.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضیه 4.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. د $\neg$ Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \neg !A \quad !A \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

□ ځکه $\neg !A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضيې په Γ کېنې دي، دا $\Gamma \vdash \perp$ ښيي.

قضیه 4.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\perp$ او له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته. بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg !A]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [!A]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{\frac{2 \quad \frac{\perp}{\neg \neg !A} \neg\text{Intro} \quad 1 \quad \frac{\perp}{\neg !A} \neg\text{Intro}}{\perp} \neg\text{Elim}}$$

□ ځکه فرضيې $!A$ او $\neg !A$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\perp$ یو اشتقاق دے. نو Γ ناسازګار دے.

4.9 د اشتقاق وړتیا او قضیې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیې رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 4.29. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A \wedge !B}{!A} \wedge\text{Elim} \quad \frac{!A \wedge !B}{!B} \wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A \quad !B}{!A \wedge !B} \wedge\text{Intro}$$

□

قضيه 4.30. 1. $\neg!A, \neg!B, !A \vee !B$ ناسازگار دے۔

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$ ۔

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وگورئ:

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\neg!A \quad [!A]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg!B \quad [!B]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{!A \vee !B \quad \perp} \vee\text{Elim} \\ \perp \end{array}$$

دا له نۀ ایستل شوې فرضیو $!A \vee !B$ ، $\neg!A$ او $\neg!B$ څخه د $\perp$ یو اشتقاق دے۔

2. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A}{!A \vee !B} \vee\text{Intro} \quad \frac{!B}{!A \vee !B} \vee\text{Intro}$$

□

قضيه 4.31. 1. $\neg!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ ۔

2. دواړه $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او $!B \vdash !A \rightarrow !B$ ۔

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A \rightarrow !B \quad !A}{!B} \rightarrow\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg!A \quad [!A]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \\ \frac{\perp}{!B} \perp_I \\ \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro} \end{array} \quad \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro}$$

پام وکړئ چې $\rightarrow\text{Intro}$ د فرضیې $!A$ ایستل کولے شي، خو لازمه نۀ ده چې و ئې باسي۔

□

4.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضيه 4.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $A(c)$ يو اشتقاق ونیسئ. د $\forall$ Intro استنتاج په زياتولو د $\forall x A(x)$ يو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ يا $A(x)$ کېنې نه راځي، د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي. $\square$

قضيه 4.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x A(x)$.

2. $\forall x A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x A(x)$ يو اشتقاق دے:

$$\frac{!A(t)}{\exists x A(x)} \exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x A(x)$ څخه د $!A(t)$ يو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x A(x)}{!A(t)} \forall\text{Elim}$$

$\square$

4.11 سمواله

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کېنې ترې نه لازميږي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترې فارمول معتبره ده؛

2. که ترې فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه يو سې ناسازګار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

قضيه 4.34 (سمواله). که A له نه ایستل شوې فرضيو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. فرض کړئ δ د A ! یو اشتقاق دے. موږ په δ کېنې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کېنې δ یوازې له یوې ترلې فارمول A ! څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده. دغه فرضیه نۀ ایستل شوې ده؛ ځکه فرضیې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې د ثبوت ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې پوره کوي، A ! هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ ، n استنتاجونه لري. د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کېنې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمهې چې په دغو مقدمو پای ته رسېږي. باید وښیو چې پایله A ! د ټول ثبوت له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمهې.

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستۍ استنتاج Intro- دے: اشتقاق دا ښه لري:

$$\frac{\Gamma, [A]^n \vdots \delta_1}{n \vdash \neg A} \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\perp$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{A\}$ څخه لازمهې. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models \neg A$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M} \not\models \neg A$ ، یعنې $\mathcal{M} \models A$. له دې به $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضیې خلاف دے. نو $\mathcal{M} \models \neg A$.

2. وروستۍ استنتاج $\wedge\text{Elim}$ دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $A \wedge B$! څخه یا A ! یا B ! رالیستل کېدے شي. لومړۍ حالت ونیسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \vdash A \wedge B}{\vdash A} \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $A \wedge B$! د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمهې. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models A$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ زموږ د استقرا د فرضیې ($\Gamma \models A \wedge B$) له مخې پوهېږو چې $\mathcal{M} \models A \wedge B$. د تعریف له مخې $\mathcal{M} \models A \wedge B$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models B$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $A \wedge B$! څخه B ! رالیستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستۍ استنتاج $\vee\text{Intro}$ دے: دوه بڼې لري؛ $A \vee B$! یا له مقدمې A ! یا له مقدمې B ! څخه رالیستل کېدے شي. لومړۍ حالت ونیسئ. اشتقاق دا ښه لري:

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \vdash A}{\vdash A \vee B} \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې A د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\Gamma \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models AV!B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ بيا $\mathcal{M} \models A$ ، ځکه $\Gamma \models A$ (د استقرا فرضيه). نو $\mathcal{M} \models AV!B$ هم بايد وي. (هغه حالت چې $AV!B$ له B څخه راليستل کېږي، په ورته ډول خپرل کېږي.)

4. وروستنه استنتاج $\rightarrow$ Intro دے: $A \rightarrow B$ له داسې فرعي ثبوت څخه راليستل کېږي چې فرضيه ئې A او پايله ئې B ده، يعنې:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [A]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ !B \end{array}}{!A \rightarrow B} \rightarrow \text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې B د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي، يعنې $\Gamma \cup \{A\} \models B$. يو جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ. د δ له نۀ ايستل شوې فرضيې يوازې Γ دي؛ ځکه A په وروستي استنتاج کېږي ايستل شوې ده. نو بايد وښيو چې $\Gamma \models A \rightarrow B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M} \not\models A \rightarrow B$ وي. نو $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \not\models B$. خو د فرضيې له مخې B د $\Gamma \cup \{A\}$ معنایي پايله ده، يعنې $\mathcal{M} \models B$ ، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \models A \rightarrow B$.

5. وروستنه استنتاج $\perp_I$ دے: دلته δ داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{!A} \perp_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\perp$ بايد وښيو چې $\Gamma \models A$. فرض کړئ داسې نۀ وي؛ بيا د کوم $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ او $\mathcal{M} \not\models A$ دي. خو کاذبي هېڅ جوړښت يا ارزونه نۀ پوره کوي؛ يعنې تل $\mathcal{M} \models \perp$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \models \perp$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستنه استنتاج $\perp_C$ دے: تمرين.

7. وروستنه استنتاج $\forall$ Intro دے: بيا δ دا ښه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ !A(a) \end{array}}{\forall x !A(x)} \forall \text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $A(a)$ د نۀ ايستل شوې فرضيو Γ معنایي پايله ده. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي. بايد وښيو چې $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$. ځکه $\forall x !A(x)$ يوه ترلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره بايد $\mathcal{M}, s \models A(x)$ وښيو (OpenLogic fol:syn:ass:prop:sat-quant). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}, s \models B$ د OpenLogic fol:syn:sat:defn:satisfaction له

مخې دے۔ $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ وي۔ ځکه a په Γ کېنې نه راځي، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:cor:extensionality-sent}$ له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma, \Gamma \models !A(a)$ ځکه $\mathcal{M}' \models \Gamma$ ځکه $\mathcal{M}' \models !A(a)$ ځکه $!A(a)$ یوه ترلے فارمول ده، د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M}', s \models$ له مخې $\mathcal{M}' \models !A(a)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}', s \models !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}' \models !A(a)$ (یاد ولرئ $!A(a)$ هماغه $!A(x)[a/x]$ دے)۔ نو $\mathcal{M}', s \models !A(x)$ ځکه a په $!A(x)$ کېنې نه راځي، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:extensionality}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ خو s خپل سري متغیر-گومارنه وه؛ نو $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$

8. وروستنه استنتاج $\exists\text{Intro}$ دے: تمرین۔

9. وروستنه استنتاج $\forall\text{Elim}$ دے: تمرین۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې خو مقدمې لري: $\neg\text{Elim}$ ، $\rightarrow\text{Elim}$ او $\exists\text{Elim}$ ۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-006) سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفې ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه۔

1. وروستنه استنتاج $\wedge\text{Intro}$ دے۔ $!A \wedge !B$ له مقدمو $!A$ او $!B$ څخه رالیستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ !B \end{array}}{!A \wedge !B} \wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A$ د δ_1 له نه ایستل شوې فرضيې Γ_1 څخه، او $!B$ د δ_2 له نه ایستل شوې فرضيې Γ_2 څخه لازمېږي۔ د δ نه ایستل شوې فرضيې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو باید $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models !A \wedge !B$ ونیسو۔ داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي۔ ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ ، او $\mathcal{M} \models !A$ ، نو $\mathcal{M} \models !A$ ۔ همدارنګه، ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ او $\mathcal{M} \models !B$ ، نو $\mathcal{M} \models !B$ ۔ دواړه یو ځای $\mathcal{M} \models !A \wedge !B$ راکوي۔

2. وروستنه استنتاج $\forall\text{Elim}$ دے: تمرین۔

3. وروستنه استنتاج $\rightarrow\text{Elim}$ دے۔ $!B$ له مقدمو $!A \rightarrow !B$ او $!A$ څخه رالیستل کېږي۔ اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ !A \rightarrow !B \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ !A \end{array}}{!B} \rightarrow\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A \rightarrow !B$ د δ_1 له نه ایستل شوې فرضيې Γ_1 څخه، او $!A$ د δ_2 له نه ایستل شوې فرضيې Γ_2 څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ۔ باید ونیسو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathcal{M} \models !B$ دے۔ فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ځکه $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ، نو $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ځکه $\mathcal{M} \models !A$ ، نو $\mathcal{M} \models !B$ له دې څخه $\mathcal{M} \models !B$ لازمېږي (ځکه که $\mathcal{M} \models !B$ وے، نو له $\mathcal{M} \models !A$ سره به $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ وے، چې د $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ خلاف دے)۔

4. وروستنه استنتاج $\neg\text{Elim}$ دے: تمرین۔

5. وروستنه استنتاج $\exists\text{Elim}$ دے: تمرین-

□

تمرین 4.35. د 4.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 4.36. که $\vdash A$ وي، نو $!A$ معتبره ده.

نتیجه 4.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ ، یعنې له Γ څخه د نه ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 4.34 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \not\models \perp$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ ، Γ نه شي پوره کول؛ یعنې Γ د صدق وړ نه دے.

□

4.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$\begin{aligned} &= \text{Elim} \frac{!A(t_1) \quad t_1 = t_2}{!A(t_2)} \\ &= \text{Elim} \frac{!A(t_2) \quad t_1 = t_2}{!A(t_1)} \end{aligned}$	$= \text{Intro} \frac{}{t = t}$
--	---------------------------------

په پورته قاعدو کېنې t ، t_1 او t_2 ترې اصطلاحگانې دي. د $\text{Intro} =$ قاعده را کوي چې د $t = t$ په بڼه هره د یووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضیې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 4.38. که s او t ترې اصطلاحگانې وي، نو $!A(s), s = t \vdash !A(t)$:

$$\frac{s = t \quad !A(s)}{!A(t)} = \text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لاینېڅ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 4.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده؛ یعنې د $\forall x \forall y \forall z ((x = y \rightarrow y = z) \rightarrow x = z)$ اشتقاق ورکړئ.

بېلګه 4.40. موږ دا ترې فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)$$

له دې ترې فارمول څخه:

$$\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\begin{array}{c}
\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x) \quad [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\
\vdots \\
\frac{1 \quad \frac{a = b}{(!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\
\frac{\quad}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
\end{array}$$

اوس بايد اصلي فرضيه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists \text{Elim}$ کاروو.

$$\begin{array}{c}
[\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2 \\
[!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\
\vdots \\
\frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)}{a = b} \quad a = b}{\frac{1 \quad \frac{a = b}{(!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro}} \exists \text{Elim} \\
\frac{\quad}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
\end{array}$$

د پاس په بني لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضيو په کارولو بشپړېږي، خو $a = c$ او $b = c$ ونښي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\frac{\frac{[\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2}{!A(a) \rightarrow a = c} \forall \text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !A(b)]^1}{!A(a)} \wedge \text{Elim}}{a = c} \rightarrow \text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د $=\text{Elim}$ په وسيله اشتقاق کوو.

تمرین 4.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \quad \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \quad \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

4.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 4.42. د $=$ له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models t = t$ (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، يعنې هېڅ متغير نه لري؛ نو متغير-کومارنې اغېز نه لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستۍ استنتاج $=\text{Elim}$ دے، يعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ !A(t_1) \end{array}}{!A(t_2)} = \text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښیو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمه وي. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضیې له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ او $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ هر ه متغیر-کومارنه ونیسئ، او $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s[m/x] \models !A(x)$ ، او دا هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ ځکه $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ ، نو $\mathcal{M} \models !A(t_2)$. $\square$

باب 5

تابلوګانې

اداري يادونه - دا څپرک يونه لرونکې تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي -
د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfTab ټک وکاروئ - د ژباړې
د نسخې سمون: (OLTAB-001) سرچينه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټک او ټول وارد شوي
موادو له مخې مطلب تابلو نظام دے، نو نوم ئې دلته سم شوے دے -

5.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کېنې د ترلے فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده - د تابلو بنسټيز توکي نښه لرونکي
فارمولونه دي: ترلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «نښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$ - دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې
ونه کېنې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي -

تعريف 5.1. نښه لرونکې فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او ترلے فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستلے شو چې «کېدے شي A ! رښتيا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدے شي A ! دروغ وي» (په کوم جوړښت کېنې) -

په ونه کېنې هر نښه لرونکې فارمول يا فرض دے (چې د ونې په ترټولو پاسنۍ برخه کېنې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه
له کوم نښه لرونکې فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے - د مخکېنې فارمول د هر ممکن اصلي
عملکر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي - ځينې
قاعدې ونې ته ځانګې ورکوي او ځينې يوازې ځانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي - يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله
بايد) سمدستي پر مخکېنې نښه لرونکې فارمول نة، بلکې له رېښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاي پورې په ځانګه کېنې پر
هر نښه لرونکې فارمول پلي شي -

يوه ځانګه هله ترلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري - ترلے تابلو هغه دے چې هره ځانګه ئې ترلې وي - د شهودي تعبير
له مخې هره ځانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ يو ځاي ممکن نة دي - په بله وينا، که يوه ځانګه ترلې وي،

هغه امکان رد شوی دے چې څانګه ئې بيانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنی دا ده چې ترلے تابلو هغه ټول امکانات دروي چې د $T!A$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $F!A$ په بڼه هر فرض دروغ کړي.

د $A!$ دپاره ترلے تابلو داسې ترلے تابلو موجود وي، د $A!$ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې $A!$ بايد په هر جوړښت کېنې رښتيا وي.

5.2 قضیوي قاعدې

5.2.1 د $\neg$ قاعدې

$$\neg F \frac{F \neg!A}{T!A} \qquad \neg T \frac{T \neg!A}{F!A}$$

5.2.2 د $\wedge$ قاعدې

$$\wedge F \frac{F!A \wedge!B}{F!A \mid F!B} \qquad \wedge T \frac{T!A \wedge!B}{T!A \mid T!B}$$

5.2.3 د $\vee$ قاعدې

$$\vee F \frac{F!A \vee!B}{F!A \mid F!B} \qquad \vee T \frac{T!A \vee!B}{T!A \mid T!B}$$

5.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې

$$\rightarrow F \frac{F!A \rightarrow!B}{T!A \mid F!B} \qquad \rightarrow T \frac{T!A \rightarrow!B}{F!A \mid T!B}$$

5.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut} \frac{}{T!A \mid F!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښ لښه لرونکي فارمول نۀ «پلي کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کېنې هره څانګه په دوو ووېشو: يوه څانګه $T!A$ او بله $F!A$ لري. دا اړينه نۀ ده—د لښه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې ترلے تابلو ولري، له Cut پرته هم يو ترلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طريقه سره يو ځای کړو.

5.3 د سورونو قاعدې

5.3.1 د $\forall$ قاعدې

$\forall F \frac{F \forall x !A(x)}{F !A(a)}$	$\forall T \frac{T \forall x !A(x)}{T !A(t)}$
---	---

په $\forall T$ کېنې t تړلې اصطلاح ده (يعنې متغیرونه نه لري) - په $\forall F$ کېنې a داسې ثابت سمبول دے چې بايد د $\forall F$ تر قاعدې پاس په څانگه کېنې هېڅ ځای نه وي راغلے - a د $\forall F$ استنتاج ځانگړے متغیر بولو-¹

5.3.2 د $\exists$ قاعدې

$\exists F \frac{F \exists x !A(x)}{F !A(t)}$	$\exists T \frac{T \exists x !A(x)}{T !A(a)}$
---	---

بيا هم t تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists T$ تر قاعدې پاس په څانگه کېنې نه راځي - a د $\exists T$ استنتاج ځانگړے متغیر بولو -

هغه شرط چې ځانگړے متغیر د $\forall F$ يا $\exists T$ استنتاج تر پاسه په څانگه کېنې نه راځي، د ځانگړي متغیر شرط بلل کېږي -
هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله A داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $A(x)$ په ليکلو ښیو - په همدې سياق کېنې $A(t)$ د $A[t/x]$ لنډه بڼه ده - نو د $\exists F$ قاعده داسې هم ليکله شو:

$$\frac{F \exists x !A}{F !A[t/x]} \exists F$$

پام وکړئ چې t له مخکېنې په A کېنې راتلے شي؛ مثلاً A کېدے شي $P(t, x)$ وي - نو له $F \exists x P(t, x)$ څخه $F P(t, t)$ استنتاجول د $\exists F$ سمه کارونه ده - خو په $\forall F$ او $\exists T$ کېنې د ځانگړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A کېنې نه راځي - نو له $F \forall x P(a, x)$ څخه د $\forall F$ په کارولو $F P(a, a)$ په سمه توگه نه شی استنتاجولے -

په $\forall T$ او $\exists F$ کېنې د تړلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته - بل لوري ته، د $\exists T$ او $\forall F$ په قاعدو کېنې د ځانگړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په ځانگو کېنې هېڅ ځای نه راځي - دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړین دے - له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ دپاره يو تړلے تابلو و:

1	$F \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2	$T \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
3	$F \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
4	$T \varphi(a)$	$\exists T 2$
5	$F \varphi(a)$	$\forall F 3$

⊗

¹ د «ځانگړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کېنې a يو ثابت سمبول دے - دا تاريخي لاملونه لري -

خو $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ معتبر نه دے۔

5.4 تابلوګانې

و مو ويل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ له دغو څخه تابلوګانې په استقرايي ډول جوړېږي: هر تابلو يا يوه يوازېنۍ څانګه ده چې له يوه يا زياتو فرضونو جوړه وي، يا پر يوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي۔

تعريف 5.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1, \dots, S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه يوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د وني تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، يو تر بل لاندې۔
2. په ونه کېنې هر نښه لرونکې فارمول چې له فرضونو څخه نه وي، تر ځان پاس په څانګه کېنې پر نښه لرونکې فارمول د يوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلې وي۔

د تابلو يوه څانګه هله او يوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نه وي پرانيستې ده۔ هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلې تابلو دے۔ که تابلو تړلې نه وي، يعنې لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري، نو پرانيسته دے۔

بېلګه 5.3. د فرضونو هر سټ په يوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلې نه وي۔ (په څرګند ډول يوازې هله تړلې دے چې فرضونه له مخکېنې د نښه لرونکي فارمولونه يوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له يوه تابلو (پرانيستې يا تړلې) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو يو نوے، لوی تابلو اخستلې شو۔ قاعده په هغه کېنې پر نښه لرونکې فارمول $A!$ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کېنې يو يا زيات نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړي چې د $A!$ هغه پېښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ ونيسئ۔ لاندې هغه (پرانيستې) تابلو دے چې يوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

$$.1 \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

د $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کېنې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$ ، ورزياتي کړو:

$$\begin{array}{lll} .1 & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi & \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ .3 & \mathbb{T} \neg \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \end{array}$$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلي شوې قاعدې په بني لوري کېنې ثبتوو (مثلاً $\wedge \mathbb{T} 1$ دا معنی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکې فارمول د $\mathbb{T}!A$ قاعدې د هغې کارونې پايله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکې فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو يوازې پر يوه ($\mathbb{T}\neg!A$) قاعده پلي کولې شو (په دې حالت کېنې $\mathbb{T}\neg!A$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې تړلې تابلو راځي:

.1	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
.3	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 3$
	$\otimes$	

5.5 د تابلوگانې بیلګې

بیلګه 5.4. راځئ د ترلے فارمول $\neg(A \wedge B) \rightarrow A$ دپاره یو ترلے تابلو ومومو۔
لومړۍ اړوند فرض د تابلو په سر کښې لیکو۔

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
----	---	------------

یوازې یو فرض شته، نو یوازې یو نښه لرونکې فارمول دے چې قاعده پرې پلي کولے شو۔ (د هر نښه لرونکې فارمول دپاره تل تر ټولو زیاته یوه قاعده پلي کېدے شي: دا د ترلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملگر قاعده ده۔) په دې حالت کښې باید $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کړو۔

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلي کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو۔ خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو ځانګو پلي شوې وي۔ کله چې پر کوم نښه لرونکې فارمول په هره پرانیستې ځانګه کښې اړونده قاعده پلي شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلي کولو اړتیا نه لرو۔ په دې حالت کښې یوازې یوه ځانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلي کول غواړي۔ (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نه ده۔)

یو نوې نښه لرونکې فارمول شته چې قاعده پرې پلي کولے شو: پر 2 کرښه $\neg(A \wedge B) \rightarrow A$ د $\mathbb{T}$ قاعدې له پلي کولو څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

ځکه اوس ځانګه $\mathbb{T}!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، ځانګه ترې ده۔ ځکه همدا یوازې ځانګه ده، تابلو ترلے دے۔ د $\neg(A \wedge B) \rightarrow A$ دپاره مو یو ترلے تابلو وموند۔

بېلگه 5.5. اوس رائج د $(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)$ دپاره یو ترلے تابلو ومومو-
له اړوند فرض څخه پیل کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \text{Assumption}$$

په دې تابلو کېنې د یوازېنې نښه لرونکې فارمول اصلي عملگر $\rightarrow$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\mathbb{F} \rightarrow$ قاعده پرې پلي کوو او دا اخلو:

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \end{array}$$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee \mathbb{T}$ پلي کړو که پر 3 کرښه $\mathbb{F} \rightarrow$ په حقیقت کېنې د ترتیب ټاکنه توپیر نه کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکې فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کېنې پلي شي- نو لومړۍ اخلو- د $\vee \mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي- له دې څخه دا رائجي:

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ .4 & \mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi \quad \vee \mathbb{T} 2 \end{array}$$

لا مو پر 3 کرښه د $\mathbb{F} \rightarrow$ قاعده نه ده پلي کړې؛ اوس ئې کوو- د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلي کوو- را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکې فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پړاښتې څانګه کېنې پلي کړې وي- نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پای کېنې پلي کړو چې اړوند نښه لرونکې فارمول لري- په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کېنې لاندې هماغه نښه لرونکې فارمول ته بېرته نه ورګرځو-

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ .4 & \mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi \quad \vee \mathbb{T} 2 \\ .5 & \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi \quad \rightarrow \mathbb{F} 3 \\ .6 & \mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi \quad \rightarrow \mathbb{F} 3 \\ & \quad \quad \quad \otimes \end{array}$$

اوس بڼۍ څانګه ترلې ده- په کینه څانګه کېنې لا هم پر 4 کرښه د $\mathbb{T} \neg$ قاعده پلي کولې شو- له دې څخه $\mathbb{F} !A$ رائجي او کینه څانګه ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.7	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
	$\otimes$	

بېلگه 5.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر لږنځي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولې شو. ډېر ځله له يوې زياتې داسې قاعدې پلي کول هم اړين وي چې ځانګړې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر ځانګړې لرلې شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}!A \vee \mathbb{T}!B \wedge !C, \mathbb{F}!A \vee !B \wedge !C\}$ لومړۍ پر لومړي فرض د $\vee \mathbb{T}$ قاعده پلي کوو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge \mathbb{F}$ قاعده پلي کولې شو. دا په دواړو ځانګړو کښې په يو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلې شو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

اوس $\vee \mathbb{F}$ پر ټولو هغو ځانګړو پلي کولې شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.5	$\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

اوس تر ټولو کینه څانګه ترې ده. رائجي $\vee F$ پر $AV!C$ پلي کړو:

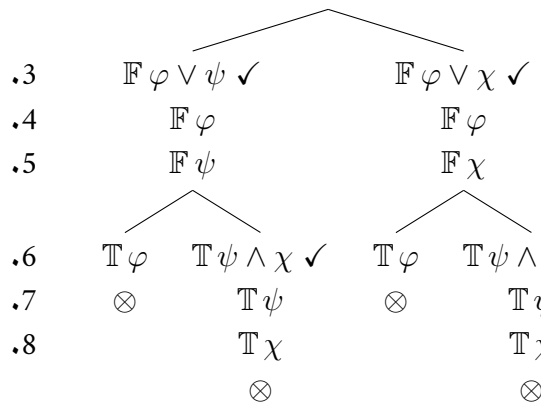
.1	$T\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\begin{array}{cc} T\varphi & T\psi \wedge \chi \end{array}$	$\vee T 1$
.4	$\begin{array}{cc} F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark \end{array}$	$\wedge F 2$
.5	$\begin{array}{cc} F\varphi & F\varphi \end{array}$	$\vee F 4$
.6	$\begin{array}{cc} F\psi & F\psi \end{array}$	$\vee F 4$
.7	$\begin{array}{cc} \otimes & F\varphi \end{array}$	$\vee F 4$
.8	$\begin{array}{cc} & F\chi \end{array}$	$\vee F 4$
	$\otimes$	

پام وکړئ چې د روښانتيا دپاره مو د $\vee F$ د دويم ځل کارونې پايله لاندې يوره. په دې حالت کېنې دې ته اړتيا نه وه؛ ځکه توجهيونه به يو شان وو.

دوه څانګې پرانيستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $T!B \wedge C$ لا بې د سم نښانه دے. پر هغې $\wedge T$ پلي کوو او ترېله تابلو اخلو:

.1	$T\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\begin{array}{cc} T\varphi & T\psi \wedge \chi \checkmark \end{array}$	$\vee T 1$
.4	$\begin{array}{cc} F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark \end{array}$	$\wedge F 2$
.5	$\begin{array}{cc} F\varphi & F\varphi \end{array}$	$\vee F 4$
.6	$\begin{array}{cc} F\psi & F\chi \end{array}$	$\vee F 4$
.7	$\begin{array}{cc} \otimes & \otimes \end{array}$	$\wedge T 3$
.8	$\begin{array}{cc} T\psi & T\psi \end{array}$	$\wedge T 3$
	$\begin{array}{cc} T\chi & T\chi \end{array}$	$\wedge T 3$
	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سب يو ترېله تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتيب پلي شوې دي:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption	
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption	
			
.3	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$	
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$	
.6	$\mathbb{T} \varphi$	$\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
.7	$\otimes$	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
.8		$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$		$\otimes$

تمرین 5.7. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T} !A \wedge (!B \wedge !C), \mathbb{F} (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$.2 \quad \mathbb{T} !A \vee (!B \vee !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \vee !C$$

$$.3 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$.4 \quad \mathbb{T} !A, \mathbb{F} \neg \neg !A$$

تمرین 5.8. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T} (!A \vee !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} !A \rightarrow !C$$

$$.2 \quad \mathbb{T} (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg (!A \wedge \neg !A)$$

$$.4 \quad \mathbb{T} !B \rightarrow !A, \mathbb{F} \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$.5 \quad \mathbb{F} (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$.6 \quad \mathbb{F} \neg (!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$.7 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !C, \mathbb{F} \neg (!A \wedge \neg !C)$$

$$.8 \quad \mathbb{T} !A \wedge \neg !C, \mathbb{F} \neg (!A \rightarrow !C)$$

9. $\mathbb{T} !A \vee !B, \mathbb{T} \neg !B, \mathbb{F} !A$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-002) سرچينې دوه رښتوني فرضونه د يو نښه

لرونکي فارمول په دننه کښې سره يو ځای کړي وو؛ دلته هر فرض خپله رښتيا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې.

$$.10 \quad \mathbb{T} \neg !A \vee \neg !B, \mathbb{F} \neg (!A \wedge !B)$$

$$.11 \quad \mathbb{F} (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg (!A \vee !B)$$

$$.12 \quad \mathbb{F} \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$$

تمرین 5.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوگانې ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T} \neg(!A \rightarrow !B), \mathbb{F} !A$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \neg(!A \wedge !B), \mathbb{F} \neg!A \vee \neg!B$$

$$.3 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{F} \neg!A \vee !B$$

$$.4 \quad \mathbb{F} \neg\neg!A \rightarrow !A$$

$$.5 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{T} \neg!A \rightarrow !B, \mathbb{F} !B$$

$$.6 \quad \mathbb{T} (!A \wedge !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$.7 \quad \mathbb{T} (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A, \mathbb{F} !A$$

$$.8 \quad \mathbb{F} (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

5.6 له سورونو سره تابلوگانې

بېلگه 5.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د پلي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول گټه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانگړي متغير شرط ورباندې لگېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوی پاس راځي).

راځئ وگورو چې د ترلې فارمول $\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x !A(x)$ دپاره تابلو څنگه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبوتولو پيل کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

ځکه اصلي عملگر $\rightarrow$ دے، نو $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists \mathbb{T}$ کاروو. دا يو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راځلي، هريو ټاکلې شو، مثلاً a .

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.4 \quad \mathbb{T} \neg\varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2$$

اوس پر 3 کرښه $\neg \mathbb{F}$ پلي کوو:

.1	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$

پر 4 کرښه د $\neg \mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall \mathbb{T}$ په پلي کولو ترلے تابلو اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$
	$\otimes$	

بېلگه 5.11. رائج وکورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F} \exists x !C(x, b), \mathbb{T} \exists x (!A(x) \wedge !B(x)), \mathbb{T} \forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پيل کوو:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

تل بايد لومړۍ هغه قاعده پلي کړو چې د ځانګړي متغير شرط لري؛ په دې حالت کېنې هغه پر 2 کرښه $\exists \mathbb{T}$ ده. ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، بايد بل يو وکاروو؛ بيا a اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists \mathbb{F}$ يا پر 3 کرښه $\forall \mathbb{T}$ پلي کړو، بايد وټاکو چې د x پر ځای کومه اصطلاح t کېږدو. ځکه دا قاعدې د ځانګړي متغير شرط نه لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلې شو. په ځينو حالتونو کېنې ښايي قاعده خو ځله له بېلابېلو st سره پلي کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه کټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه يوه واخلو چې له مخکېنې په تابلو کېنې راغلې وي—دلته a او b —او په دې حالت کېنې اټکل کولې شو چې له a سره د ترې ځانګړې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نه ورکړو؛ ځکه بنياني بيا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge \mathbb{T}$ پلي کړئ:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

که اوس پر 6 کرښه $\rightarrow \mathbb{T}$ پلي کړو، تابلو ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.9	$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) & & \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes & & \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

بېلگه 5.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T} \forall x !A(x), \mathbb{T} \forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y), \mathbb{T} \neg \exists y !B(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

لومړۍ پر 3 کرښه د $\neg T$ قاعده پلي کوو. د «تل لومړۍ د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلي کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$

نوي 4 کرښه $\exists F$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\rightarrow T$ کاروو.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \quad T \exists y \psi(y)$	$\rightarrow T 2$

دواړه نوي ښه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکې ګام باید همدا وي:

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \checkmark \quad T \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow T 2$
.6	$F \varphi(b) \quad T \psi(c)$	$\forall F 5; \exists T 5$

د ځانګړو د تړلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو ښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\exists F$ او $\forall T$) د ځانګړي متغیر شرط نه لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ټاکلې شو. په دې حالت کې په خپل وار همدا b او c دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-003) سرچینه دلته د دروغ-وجودي ښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو درېیمه کرښه د نفی مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستی ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \checkmark \quad T \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow T 2$
.6	$F \varphi(b) \quad T \psi(c)$	$\forall F 5; \exists T 5$
.7	$T \varphi(b) \quad F \psi(c)$	$\forall T 1; \exists F 4$
$\otimes \quad \otimes$		

تمرین 5.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوگانې ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \mathbb{F} (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \mathbb{T} \forall x (!A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \mathbb{T} \forall x \neg !A(x), \mathbb{F} \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \mathbb{F} \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 5.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوگانې ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. \mathbb{T} (\forall x !A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \mathbb{F} \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه - دا برخه د تابلوگانو د اثبات پذيرۍ اړيکې او سازگاري تعريفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورته ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نه، بلکې د ځينو ترلو تابلوگانې د موجوديت له مخې تعريفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضیې دي.

تعريف 5.15 (قضیې). يوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې د $\mathbb{F} !A$ دپاره ترلې تابلو موجود وي. که A قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعريف 5.16 (د اشتقاق وړتيا). ترلې فارمول A د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\{B_1, \dots, B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره ترلې تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F} !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

تعريف 5.17 (سازگاري). د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې داسې متناهي سټ $\{!B_1, \dots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازگار نه وي، سازگار ئې بولو.

قضيه 5.18 (انعكاسيت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. که $A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ يو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو ترلے دے:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

□

قضيه 5.19 (يكنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

□

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے.

قضيه 5.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \dots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ترلے تابلو لري. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې $D_1, \dots, D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m\}$$

ترلے تابلو لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-004) سرچينه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ يوازې وروستۍ جمله د گاما فرعي سټ بولي، دلته د لړ ټولې جملې د گاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقاليت تعريف چې غواړي- اوس د لاندې فرضونو تابلو ونيسئ:

$$\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر A د Cut قاعده پلي کړئ. دا دوه څانگې جوړوي: يوه پکې $\mathbb{T}!A$ ، او بله پکې $\mathbb{F}!A$ لري. نو په يوه څانگه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ځکه د دغو فرضونو دپاره ترلے تابلو شته، هغه له دې څانگې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانگه ترل کږې چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي. په بله څانگه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m\}$$

□

نو بل لورے هم بشپړولے او ترلے تابلو اخستلے شو. دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښيي.

پام وکړئ د دې يوه ځانگړې پايله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$ له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \dots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 5.21. Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 5.22. 5.21 ثابت کړئ.

قضيه 5.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازگار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ دپاره د لاندې يو ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

دا ترلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازگار دے.

□

5.8 د اشتقاق وړتيا او سازگاري

اوس د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابتوو. دوی په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا قضیې په ثبوت کېږي ونډه ولري.

قضيه 5.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \dots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m\}$$

ترلي تابلوگانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په يوه ترلي تابلو کېږي يو ځای کول شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازگاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ له دې امله Γ ناسازگار دے. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-005) سرچينه د دويم متناهي سټ په تعريف کېږي لږ په اېن شاخص پای ته رسوي، خو په تابلو کېږي ئې وروسته غږے د اېم شاخص لري؛ دلته د لږ وروسته شاخص يو شان شوے دے.

□

قضيه 5.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، يعنې د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د $\neg \mathbb{T}$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په ترلي تابلو اړولے شو:

$$\{\mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره ترلے تابلو وي، د لومړي سټ په ترلي تابلو ئې اړولے شو: هغه هر فارمول رڼگوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T} \neg !A$ د $\neg \mathbb{T}$ له کارونې راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رڼگوو، او فرض $\mathbb{F}!A$ ورزياتوو. ځکه که کومه ځانگه مخکېنې د $\neg \mathbb{T}$ د هغې پايلې له امله ترلې وه چې پر $\mathbb{T} \neg !A$ پلې شوې، يعنې $\mathbb{F}!A$ ، نو په نوي تابلو کېنې اړونده ځانگه هم ترلې ده. که په زور تابلو کېنې کومه ځانگه د فرض $\mathbb{T} \neg !A$ او $\mathbb{F} \neg !A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F} \neg !A$ د $\neg \mathbb{F}$ په پلي کولو او د $\mathbb{T}!A$ په اخستلو ئې په ترلې ځانگه اړولے شو. دا ځانگه ځکه ترلې کېږي چې $\mathbb{F}!A$ مو د فرض په توگه ورزيات کړے دے.

□

تمرين 5.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 5.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ ، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

ترلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}!A$ په $\mathbb{T} \neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}!A$ پايله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T} \neg !A$ د $\neg \mathbb{T}$ له کارونې راځي. په زور تابلو کېنې هره ترلے فارمول چې د 1 کېنې په حواله توجه شوې وه، اوس د $n+1$ کېنې په حواله توجه کېږي. نو که زور تابلو ترلے و، نوے تابلو هم ترلے دے. دا د Γ ناسازگاري ښيي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کېنې دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-006) سرچينه د «داسې چې» وروسته يو بې دليله تېک شاتګې ږدي؛ دلته لرې شوے دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-007) سرچينه وايي د رښتوني نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقيقت کېنې پر رښتوني نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کېنې.

□

قضيه 5.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ او $C_1, \dots, C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m\}$$

دواړه ترلي تابلوکانې ولري، یو داسې کچه تابلو جوړولې شو چې د Γ ناسازگاري ښيي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}!B_n, \dots, \mathbb{T}!B_1$ له $\mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m$ سره یو ځای کاروو، او بیا د Cut قاعده پلي کوو. دا دوه څانګې ورکوي: یوه په $\mathbb{T}!A$ او بله په $\mathbb{F}!A$ پایلېږي.

په کین لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزیاته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده؛ ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}!A$ لاندې هره څانګه ترل کېږي.

په ښي لوري کښې د دویم تابلو د فرض لاندې برخه ورزیاته کړئ، خو د $\mathbb{T} \neg A$ پر فرض د $\neg \mathbb{T}$ د هرې کارونې پایلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T} \neg A$ د $\neg \mathbb{T}$ پایله $\mathbb{F}!A$ ده، چې بیا هم موجوده ده؛ ځکه د کچه تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پایله ده.

که په دویم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T} \neg A$ (چې په کچه تابلو کښې نور فرض نه دے) او $\mathbb{F} \neg A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F} \neg A$ د $\neg \mathbb{F}$ په پلي کولو $\mathbb{T}!A$ اخستلې شو. اوس په کچه تابلو کښې اړونده څانګه هم ترل کېږي؛ ځکه د Cut قاعدې ښي پایله، $\mathbb{F}!A$ ، پکې ده. که په دویم تابلو کښې یوه څانګه د بل کوم لامل له امله ترلې وه، په کچه تابلو کښې اړونده څانګه هم ترلې ده؛ ځکه په زور، دویم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T} \neg A$ پرته هر بل نښه لرونکي فارمولونه د کچه تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. $\square$

5.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتو چې د تابلوکانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $A \wedge B \vdash A$ او $A \rightarrow B \vdash B \vdash A$ (مودوس پوننس). دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 5.29. 1. دواړه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$.

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

ثبوت. 1. د $\{A, B\}$ او $\{A \wedge B\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوکانې شته:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. د $\{A, B, A \wedge B\}$ دپاره لاندې ترلې تابلو دے:

.1	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
$\begin{array}{cc} & \wedge \\ & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \psi \end{array}$		
.4	$\otimes \quad \otimes$	$\wedge \mathbb{F} 1$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-008) سرچینه په لومړيو څلورو تابلوگانو کېنې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکې قوس غورځوي؛ دلته د تعريف شوې دوه-ارگومېنټه د $\backslash \text{SFmla}$ دوه-ارگومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده. $\square$

قضيه 5.30. 1. $\{!A \vee !B, \neg !A, \neg !B\}$ ناسازگار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T} !A \vee !B, \mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T} \neg !B\}$ تر لے تابلو ورکړو:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\begin{array}{cc} & \vee \\ & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \end{array}$		
.6	$\otimes \quad \otimes$	$\vee \mathbb{T} 1$

2. د $\{\mathbb{F} !A \vee !B, \mathbb{T} !B\}$ او $\{\mathbb{F} !A \vee !B, \mathbb{T} !A\}$ دواړو دپاره ترې تابلوگانې شته:

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

$\square$

قضيه 5.31. 1. $\neg!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$

2. دواړه $\neg!B \vdash !A \rightarrow !B$ او $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$

ثبوت. 1. د $\{!B, !A \rightarrow !B, !A\}$ يو ترله تابلو شته:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
4.	$\begin{array}{cc} & \swarrow \searrow \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{T} \psi \\ \otimes & \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

2. د $\{!A \rightarrow !B, !A\}$ او $\{!A \rightarrow !B, !B\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوگانې شته:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

□

5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضيه 5.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $A(x)$ کې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

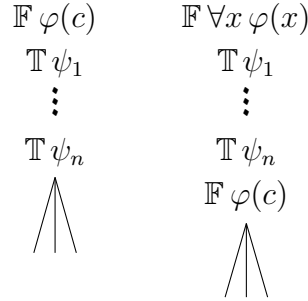
ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$ ، يعنې داسې $!B_1, \dots, !B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره ترله تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} !A(c), \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

بايد وښيو چې د لاندې دپاره هم ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} \forall x !A(x), \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

ترلے تابلو واخلي، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F} \forall x !A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F} !A(c)$ ورننباښئ.



تابلو لا هم ترلے دے؛ ځکه ټولې هغه ترلي فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. نوښتل شوې کرښه د $\forall \mathbb{F}$ قاعدې د سې کارونې پایله ده؛ ځکه ثابت سمبول c په $!B_1, \dots, !B_n$ يا $\forall x !A(x)$ کښې نه راځي، يعنې په نوي تابلو کښې د نوښتل شوې کرښې پاس نه راځي. $\square$

قضيه 5.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F} \exists x !A(x), \mathbb{T} !A(t)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | $\exists \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

2. د $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x !A(x)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $\forall \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

$\square$

5.11 سموله

د تابلوگانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کښې نه وي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A ! معتبر دے؛

2. که ترې فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه يو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نېکمره دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه د يو يا بل ډول د ترې تابلوگانې له لارې تعريف شوي دي، د پورته (1)–(3) ثابتول غواړي چې د ترې تابلوگانې د معنایي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعريف کړو چې د يو نښه لرونکې فارمول پوره کېدل په يو جوړښت کښې څه معنی لري؛ بيا به وښيو چې که يو تابلو ترې وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نه پوره کوي. وروسته (1)–(3) د دې پایلې د لازمو نتيجو په توګه راځي.

تعريف 5.34. جوړښت $\mathcal{M}$ يو نښه لرونکې فارمول $T!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \models A$ ، او $F!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \not\models A$. د نښه لرونکي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله پوره کوي چې هر $S!A \in \Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نه وي د صدق وړ نه دے.

قضيه 5.35 (سموله). که Γ يو ترې تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نه دے.

ثبوت. د يو تابلو څانګه هله او يوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښيو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسيله د يو د صدق وړ تابلو پراخول تل يو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضيه ثابته کړي: هر ترې تابلو د Γ يوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ وای، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و. خو ترې تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نه دے: هر څانګه دواړه $T!A$ او $F!A$ لري، او هېڅ جوړښت نه شي کولای چې A ! هم پوره او هم نه پوره کړي.

فرض کړئ يو د صدق وړ تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي يا يوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبيق ئې نه پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوی تابلو د صدق وړ دے. ځکه يوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر يوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وېشل، او $S!A \in \Gamma$ هغه نښه لرونکې فارمول وېشل چې قاعده پرې پلي کېږي. که قاعده څانګه نه وېشي، بايد وښيو چې پراخه شوې څانګه، يعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، بايد وښيو چې له دوو تر لاسه شوو څانګو لږ تر لږه يوه د صدق وړ ده. لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نه وېشي.

1. څانګه پر $\Gamma \vdash \neg!B \in \Gamma$ د $\neg!B$ په پلي کولو پراخېږي. بيا پراخه شوې څانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!B\}$ نښه لرونکي فارمولونه لري. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$. په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \neg!B$ نو $\mathbb{M} \not\models \mathbb{F}!B$ ، يعنې $\mathbb{M}$ پوره کوي.

2. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F} \neg!B \in \Gamma$ د $\neg!B$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

3. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C$. بيا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!C$ يا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!C$ پوره کوي.

4. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \vee \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \vee \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

5. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C$. بيا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!C$ يا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-009) سرچينې په دواړو کلي-کميټ ټاکنو کې قاعدوي حالتونو کېنې د قاعدې په مقدمه کېنې د بي مېتا-فارمول ليکله و، خو پابله او ټول ورپسې معنایي استدلال د اې مېتا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کېنې يو شان ساتل کېږي.

6. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه يو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{T}!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{T} \forall x!A(x)$. نو $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!A(t)$ له مخې $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!A(t)$ پوره کوي.

7. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه يو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{F}!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کېنې نه راځي. ځکه Γ د صدق وړ دے، داسې $\mathbb{M}$ شته چې $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \not\models \mathbb{F} \forall x!A(x)$. بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!A(a)\}$ د صدق وړ دے. د دې دپاره مناسب $\mathbb{M}'$ داسې تعريفوو.

د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sat-quant}$ له مخې $\mathbb{M} \not\models \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathbb{M}, s \not\models A(x)$ او $\mathbb{M}' = s(x)$ خو $a^{\mathbb{M}'} = s(x)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:cor:extensionality-sent}$ له مخې، د هر $\mathbb{T}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \models \mathbb{T}!C$ ، او د هر $\mathbb{F}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \not\models \mathbb{F}!C$ ؛ ځکه a په Γ کېنې نه راځي.

د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:extensionality}$ له مخې $\mathbb{M}', s \not\models A(a)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathbb{M}', s \not\models A(a)$ ځکه $\mathbb{M}' \models A(a)$ يوه ترله فارمول ده، د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathbb{M}' \models A(a)$ ؛ يعنې $\mathbb{M}' \models \mathbb{F}!A(a)$ پوره کوي.

8. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

9. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه وېشي.

1. څانګه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه ځانګړي ترلاسه کېږي: کينه څانګه د $\mathbb{F}!B$ له لارې او بڼې څانګه د $\mathbb{F}!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C$. بيا يا $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B$ يا $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!C$. په لومړي حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، پوره کوي؛ يعنې $\mathbb{M}$ د کينې څانګې فارمولونه پوره کوي. په دويم حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، پوره کوي؛ يعنې $\mathbb{M}$ د بڼې څانګې فارمولونه پوره کوي.

2. څانگه پر $\forall T \in \Gamma, BV!C \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين -

3. څانگه پر $\rightarrow T \in \Gamma, B \rightarrow C \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين -

4. څانگه د Cut په وسيله پراخېږي. له دې څخه دوه څانگې ترلاسه کېږي: يوه $T!B$ او بله $F!B$ لري. ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma$ او يا $\mathcal{M} \models B$ يا $\mathcal{M} \models B$ يا $\mathcal{M} \models B$ يا کينه يا بنی څانگه پوره کوي.

□

تمرين 5.36. د 5.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 5.37. که $\vdash A$ وي، نو A معتبر دے.

نتيجه 5.38. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د ځينو $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ دپاره $\{F!A, T!B_1, \dots, T!B_n\}$ يو ترلے تابلو لري. د 5.35 له مخې، هر جوړښت $\mathcal{M}$ يا کوم B_i ناسموي يا A رښتيا کوي. نو که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، بيا $\mathcal{M} \models A$ هم دے. □

نتيجه 5.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بيا $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته او د $\{T!B_1, \dots, T!B_n\}$ دپاره يو ترلے تابلو شته. د 5.35 له مخې، داسې $\mathcal{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1, \dots, n$ دپاره $\mathcal{M} \models B_i$ وي. خو بيا Γ د صدق وړ نه دے. □

5.12 له عينيت سره تابلوگاني

له عينيت سره تابلوگاني د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي $(t, t_1$ او t_2 ترلي ترمونه دي):

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{T} t_1 = t_2 & \mathbb{T} t_1 = t_2 & \\ =\mathbb{F} \frac{\mathbb{F}!A(t_1)}{\mathbb{F}!A(t_2)} & =\mathbb{T} \frac{\mathbb{T}!A(t_1)}{\mathbb{T}!A(t_2)} & =\frac{}{\mathbb{T} t = t} \end{array}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپير کښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانگه وي؛ يعنې دواړه $\mathbb{T} t_1 = t_2$ او $S!A(t_1)$.

بېلگه 5.40. که s او t ترلي ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} s = t$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(s)$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
| | ⊗ | |

کېدے شي دا د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایښخ د قانون په نوم درته اشنا وي. تابلوکاني ثابتوي چې = متناظره ده، یعنی $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| .1 | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | Assumption |
| .2 | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| .3 | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | = |
| .4 | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | =T 2, 3 |
- ⊗

دلته کرښه 2 د $\mathbb{T} =$ لومړنۍ اړین فارمول $s_1 = s_2$ دے. کرښه 3 دویم اړین فارمول دے، چې د $\mathbb{T}!A(s_1)$ ښه لري— $A(x)$! د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بیا $A(s_1)$!، $s_1 = s_1$ او $A(s_2)$!، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-010) سرچینې کرښه درې د اې د دویم ترم ښه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبیق کېږي هغه د اې د لومړي ترم ښه ده، لکه ورپسې تشریح چې هم ښیي.

تابلوکان دا هم ثابتوي چې = انتقالي ده، یعنی $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| .1 | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Assumption |
| .2 | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| .3 | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Assumption |
| .4 | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | =T 3, 2 |
- ⊗

په دې تابلو کېږي د $\mathbb{T} =$ لومړنۍ اړین فارمول کرښه 3، $\mathbb{T} s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري). دویم اړین فارمول چې د $\mathbb{T}!A(s_2)$ ښه لري، کرښه 2 ده. دلته $A(x)$! د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $A(s_2)$!، $s_1 = s_2$ (یعنې کرښه 2) او $A(s_3)$! په پایله کېږي فارمول $s_1 = s_3$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-011) سرچینې د اې د دویم ترم د ښې د پراخولو پر ځای د قاعدې عمومي برابري لیکلې وه؛ خو د همدلته ټاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دویم ترم برابري ده.

تمرین 5.41. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \mathbb{F} \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

$$\mathbb{T} \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z)$$

5.13 له عینیت سره سمواله

قضیه 5.42. د عینیت له قاعدو سره تابلوکاني سم دي: هېڅ ترلې تابلو د صدق وړ نه دے.

ثبوت. یوازې باید د پخوا په شان وښیو چې که یو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د $=$ له قاعدو څخه د یوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر څانګه د نښه لرونکو فارمولونه سټ وېولی، او $\mathcal{M}$ داسې جوړښت وېولی چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ څانګه د $=$ په کارولو، یعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T} t = t$ په زیاتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathcal{M} \models t = t$ ؛ نو $\mathcal{M}$ ، $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ هم پوره کوي.

که څانګه د $\mathbb{T} =$ په کارولو پراخېږي، موږ یو نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}!A(t_2)$ ورزیاتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T} t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}!A(t_1)$ لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-012) سرچینې د رښتوني-عینیت قاعدې پایلې ته عمومي S نښه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا رښتوني نښه ده. نو $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$ ، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$. ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او ځکه $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ په بیا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو. د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ د $\mathbb{F} =$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي.

□

باب 6

بدیهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه- لا تر اوسه دا هڅه نه ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکنو درناوې کوي چې بڼې کوم نښلونکي او کمیت ټاکنو کې بنسټيز يا تعريف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعريف شوي ځنګل کېږي، ټول بنسټيز ځنګل شوي دي- که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتو نه وي، له کمیت ټاکنو سره بڼه جوړوو، که نه وي، بې له هغو بڼه جوړوو-

6.1 قاعدې او اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه بڼايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي- اشتقاق یوازې د فارمولونه یوه لړۍ ده- د اشتقاق ځنګل کېدو دپاره، په لړۍ کېنې هر فارمول باید یا د کوم بدیهي اصل یوه بېلګه وي، یا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له یوه یا زیاتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کېنې ترې وړاندې دي- اشتقاق خپل وروسته فارمول، اشتقاق کوي-

تعريف 6.1 (د اشتقاق وړتیا). که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ وي، نو له Γ څخه یو اشتقاق د فارمولونه یوه متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$! ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$ ؛ یا

2. A_i یو بدیهي اصل دے؛ یا

3. A_i د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j ! (او A_k !) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$) -

دا چې سم اشتقاق څه ځنګل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څیزونه بدیهي اصول ګڼو) - استنتاجي قاعده یوه که-نو وینا ده چې راته وايي د ځینو شرطونو لاندې په اشتقاق کېنې یو ګام A_i ! سم استنتاجي ګام دے- د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-001) سرچینې په دې یو ځای کېنې د ای-آی د میتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ تعريف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کارونې هغه د فارمول په توګه لیکي، نو نښه دلته بېرته راوستل شوه-

تعريف 6.2 (د استنتاج قاعده). د استنتاج قاعده یو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کېنې څه شی سم استنتاجي ګام ځنګل کېږي-

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره یو-غریزه لري A چې $A \in \Gamma$ وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدې شي:

که $A \in \Gamma$ وي، نو A له Γ څخه په هر اشتقاق کېنې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که A له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې A هم اشتقاق دے؛ ځکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

که A بدیهي اصل وي، نو A سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پوننس بلل کېږي:

که $A \rightarrow B$ او B په اشتقاق کېنې وړاندې راغلي وي، نو A سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازینی استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: $A_1, \dots, A_n$ هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$ ؛ یا

2. A_i یو بدیهي اصل دے؛ یا

3. د کوم $j < i$ دپاره A_j ، $A \rightarrow B$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره A_k ، B وي۔

وروسته بند وایي چې A_i له A_j ، $A \rightarrow B$ او A_k (B) څخه د مودوس پوننس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول A_i ومومو چې یا په Γ کېنې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 6.3 (د اشتقاق وړتیا). یو فارمول A هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A پای ته رسېږي۔

تعریف 6.4 (قضیې). فارمول A هله قضیه ده چې له تش سب څخه د A یو اشتقاق وي۔ که A قضیه وي $\vdash A$ ، او که نه وي $\nvdash A$ لیکو۔

6.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.5 (بدیهي اصول). د قضیې نښلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بنو فارمولونه لري:

$$(!A \wedge !B) \rightarrow !A \quad (6.1)$$

$$(!A \wedge !B) \rightarrow !B \quad (6.2)$$

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow (!A \wedge !B)) \quad (6.3)$$

$$!A \rightarrow (!A \vee !B) \quad (6.4)$$

$$!A \rightarrow (!B \vee !A) \quad (6.5)$$

$$(!A \rightarrow !C) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow ((!A \vee !B) \rightarrow !C)) \quad (6.6)$$

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad (6.7)$$

$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C)) \quad (6.8)$$

$$(!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!A \rightarrow \neg !B) \rightarrow \neg !A) \quad (6.9)$$

$$\neg !A \rightarrow (!A \rightarrow !B) \quad (6.10)$$

$$\top \quad (6.11)$$

$$\perp \rightarrow !A \quad (6.12)$$

$$(!A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg !A \quad (6.13)$$

$$\neg \neg !A \rightarrow !A \quad (6.14)$$

تعریف 6.6 (مودوس پوننس). که B او $B \rightarrow !A$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي، نو A سم استنتاجي گام دے.

د مودوس پوننس قاعده به په “MP” لنډوو.

6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول). پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بنو بېلگې دي:

$$\forall x !B \rightarrow !B(t), \quad (6.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x !B. \quad (6.16)$$

د هر تړلي ترم t دپاره.

تعریف 6.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې).

که $B \rightarrow !A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي او a په Γ يا B کېنې نه راځي، نو $B \rightarrow \forall x !A(x)$ سم استنتاجي گام دے.

که $A(a) \rightarrow !B$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي او a په Γ يا B کېنې نه راځي، نو $\exists x !A(x) \rightarrow !B$ سم استنتاجي گام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په “QR” لنډوو.

6.4 د اشتقاقونه بېلگې

بېلگه 6.9. فرض کړئ غواړو $(\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ ثابت کړو. دا په څرگند ډول زموږ د هېڅ بديهي اصل بېلگه نه ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ يوازینی قاعده مودوس پوننس ده، چې $A!$ او $B \rightarrow !A$ راکړل شي، د $B!$ توجیه راکوي. يوه تگلاره دا ده چې 6.6 داسې وکاروو چې $A!$ ، $\neg!D$ ؛ $B!$ ، $E!$ ؛ او $C!$ ، $D \rightarrow !E$ وي؛ يعنې دا بېلگه:

$$(\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))).$$

ولې؟ د مودوس پوننس دوه تطبيقونه وروستی برخه راکوي، او همدا مو غوښتي ده. په اسانۍ وينو چې $\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 6.10، او $E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 6.7 بېلگه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 6.10
2. $(\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow$
 $((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)))$ 6.6
3. $(!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))$, 1, 2 MP
4. $!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 6.7
5. $(\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$, 3, 4 MP

بېلگه 6.10. رائج د $D \rightarrow !D$ يو اشتقاق ولټوو. دا د بديهي اصل بېلگه نه ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 6.7 د $A \rightarrow !B$ په بڼه يو بديهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي. د کټي دپاره، البته، هغه $B!$ چې MP ئې په دې حالت کېنې د سم کام په توگه توجیه کوي بايد $D \rightarrow !D$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره $A!$ هم بايد $D!$ وي؛ يعنې د 6.7 دې بېلگې ته کتلے شو:

$$!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دويمې اړوندې مقدمې، يعنې $A!$ ، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کېنې هغه $D!$ دے، او $D!$ په يوازې ځان اشتقاق کولے نه شو. نو بله تگلاره پکار ده. بل بديهي اصل چې يوازې $\rightarrow$ لري 6.8 دے، يعنې

$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستي دننې شرطي ته رسېدے شو. بيا دا معنی لري چې د 6.8 داسې بېلگه غواړو چې $A \rightarrow !C$ پکې $D \rightarrow !D$ ، يعنې زموږ موخه فارمول وي. نو $A!$ او $C!$ دواړه $D!$ دي. $B!$ څنگه وټاکو چې دواړه $(!B \rightarrow !C)$ او $A \rightarrow !B$ ، يعنې زموږ په حالت کېنې $(!B \rightarrow !D)$ او $D \rightarrow !B$ ، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $B!$ چې وټاکو، لا د 6.7 بېلگه ده. او که $B!$ ، $(D \rightarrow !D)$ وي، نو $D \rightarrow !B$ به هم د 6.7 بله بېلگه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)$ 6.7
2. $(!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)) \rightarrow$
 $((!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D))$ 6.8
3. $(!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D)$, 1, 2 MP
4. $!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$ 6.7
5. $!D \rightarrow !D$, 3, 4 MP

بېلگه 6.11. کله کله غواړو وښيو چې له ځينو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول يو اشتقاق شته. مثلاً رايي وښيو چې له $\Gamma = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ څخه $A \rightarrow C$ ، اشتقاق کول شو.

1. $A \rightarrow B$ Hyp
2. $B \rightarrow C$ Hyp
3. $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$ 6.7
4. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ 2, 3 MP
5. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ 6.8
6. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ 4, 5 MP
7. $A \rightarrow C$ 1, 6 MP

هغه کرښې چې “Hyp” (د “فرضي” دپاره) پرې ليکل شوي دي، ښيي چې په هغې کرښه فارمول د Γ يو غړی دے.

قضيه 6.12. که $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ او $\Gamma \vdash B \rightarrow C$ وي، نو $\Gamma \vdash A \rightarrow C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ او $\Gamma \vdash B \rightarrow C$. بيا له Γ څخه د $A \rightarrow B$ يو اشتقاق شته؛ او له Γ څخه د $B \rightarrow C$ يو اشتقاق هم شته. د هغو په يو بل پسې لښلولو ئې په يو اشتقاق کېږي يو ځای کړئ. اوس د مخکېنې بېلگې د اشتقاق 3-7 کرښې ورزياتي کړئ. دا له Γ څخه د $A \rightarrow C$ يو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د 4مې او 7مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د 1مې کرښې حواله د $A \rightarrow B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د 2مې کرښې حواله د $B \rightarrow C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. $\square$

تمرین 6.13. له بديهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښيي چې لاندې خبرې سمې دي:

$$1. (A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)$$

$$2. ((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$3. \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$$

6.5 له کميټ ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلگه 6.14. رايي د $(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow \forall x (A(x) \wedge B(x))$ يو اشتقاق ورکړو. لومړی پام وکړئ چې

$$(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow \forall x A(x)$$

د 6.1 يوه بېلگه ده، او

$$\forall x A(x) \rightarrow A(a)$$

د 6.15 بېلگه ده. نو د 6.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow A(a)$$

د اشتقاق وړ دے۔ همدارنگه، ځکه

$$\begin{aligned} & (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall y !B(y) \quad \text{او} \\ & \forall y !B(y) \rightarrow !B(a) \end{aligned}$$

په ترتيب د 6.2 او 6.15 بېلگې دي،

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow !B(a)$$

د 6.12 په وسيله د ثبوت وړ دے۔ د 6.3 د يوې مناسبې بېلگې او د MP د دوو تطبيقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے۔ اوس QR پلي کولې شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall x (!A(x) \wedge !B(x)).$$

6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنگه چې مو يو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، معنایي لازمیت او د صدق وړتیا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا د جوړښتونه په دننه کښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د ځينو فارمولونو د اشتقاق وړتیا يا د اشتقاق نۀ وړتیا ته په رجوع تعريفېږي۔ دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم يو شان راځي۔ د هغو يو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضيو منځپانگه ده۔

تعريف 6.15 (د اشتقاق وړتیا). فارمول A هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A پای ته رسېږي۔

تعريف 6.16 (قضی). فارمول A هله قضیه ده چې له تش سب څخه د A يو اشتقاق وي۔ که A قضیه وي $\vdash A$ ، او که نۀ وي $\nvdash A$ لیکو۔

تعريف 6.17 (سازگاري). د فارمولونه يو سب Γ هله او يوازې هله سازگار دے چې $\Gamma \not\vdash \perp$ ؛ که داسې نۀ وي ناسازگار دے۔

قضیه 6.18 (انعکاس). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ ۔

□

ثبوت. يوازې فارمول A له Γ څخه د A يو اشتقاق دے۔

قضیه 6.19 (زیاتېدنه). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$ ۔

□

ثبوت. له Γ څخه د A هر اشتقاق له Δ څخه هم د A يو اشتقاق دے۔

قضيه 6.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \cup \Delta \vdash B$. بيا له $\{A\} \cup \Delta$ څخه يو اشتقاق $B_1 = A, \dots, B_l = B$ شته. په دې اشتقاق کېنې ځينې کامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکېنې کېنې $B_i = A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د A يو اشتقاق شته؛ يعنې داسې اشتقاق $A_1, \dots, A_k = A$ چې هر A_i يا بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړی وي، يا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کېنې ونیسئ:

$$A_1, \dots, A_k = A, B_1, \dots, B_l = B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د B سم اشتقاق دے، ځکه هر $B_i = A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $A_k = A$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-002) سرچينې په وروستۍ جمله کېنې يوازې له بي-آی څخه د ميتا-فارمول نښه پرېښي وه؛ هماغه کرښه پورته او په نښلول شوې لړۍ کېنې په نښه لرلې بڼه تعريف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانگړي ډول دا معنی لري: که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. له دې څخه دا هم رايي چې که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

قضيه 6.21. هله Γ او يوازې هله ناسازگار دے چې د هر A دپاره $\Gamma \vdash A$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 6.22، 6.21 ثابت کړئ.

قضيه 6.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$ شته چې $A_n \equiv A$ ؛ او هر A_i يا منطقي بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړی وي، يا د مودوس پونس له مخې له مخکېنو فارمولونه څخه رايي. Γ_0 د هغو A_i سټ ونیسئ چې په Γ کېنې دي. بيا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم يو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash A$.

2. دا د ځانگړي حالت $A \equiv \perp$ دپاره د (1) مقابل عکس دے.

□

6.7 د استنتاج قضيه

لکه چې مو وليدل، په بديهي نظام کېنې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم گرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتيا لیکلو پر ځای، زياتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته؛ د دې دپاره څو ساده پايلې کاروو. درې داسې پايلې مو لا ثابتي کړې دي: 6.18 وايي که چې $A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash A$ ویلے شو. 6.19 وايي که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \cup \{B\} \vdash A$ هم دے. او 6.20 بڼي که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. دا د مودوس پونس يوه بله ساده، “ميتا” بڼه ده:

قضيه 6.24. که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

ثبوت. موږ $\{A, A \rightarrow !B\} \vdash !B$ لرو:

1. A فرض
2. $A \rightarrow !B$ فرض
3. B پوننس مودوس 1, 2

□

د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash !B$.

په دې برخه کې تر ټولو مهمه پایله چې کارووې د استنتاج قضیه ده:

قضیه 6.25 (د استنتاج قضیه). $\Gamma \cup \{A\} \vdash !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$.

ثبوت. د “که” لوری سمداستی دے. که $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$ وي، د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash A \rightarrow !B$ هم دے. همدارنگه د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash A$ نو د 6.24 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash !B$.

د “یوازې” لوري دپاره له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B د اوږدوالي 1 اشتقاق یوازې له B څخه جوړ وي؛ او که سم وي، یا $B \in \Gamma \cup \{A\}$ وي یا B بدیهي اصل وي. د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-003) سرچینې په دې غږیتوب کې له ای-مټا فارمول څخه مخکې یوازې د غږیتوب لښه لیکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کې راوستل شو. که $B \in \Gamma$ وي یا بدیهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash B$ همدارنگه د 6.7 له مخې $(A \rightarrow !B) \rightarrow (\Gamma \vdash !B)$ او 6.24 موږ ته $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$ راکوي. که $B \in \{A\}$ وي، نو $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$ ؛ ځکه وروستی ترلے فارمول $A \rightarrow !B$ د $A \rightarrow !A$ هماغه جمله ده، او په 6.10 کې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B یو اشتقاق په داسې ګام B پای ته رسېږي چې په مودوس پوننس توجیه شوی دے. (که په مودوس پوننس توجیه شوی نه وي، نو $B \in \Gamma$ ، $B \equiv !A$ ، یا B بدیهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ هماغه استدلال پرې پلي کېږي.) بیا د کوم فارمول C دپاره په اشتقاق کې ځینې مخکې ګامونه $C \rightarrow !B$ او C دي؛ یعنې $\Gamma \cup \{A\} \vdash C \rightarrow !B$ او $\Gamma \cup \{A\} \vdash C$ ، او اړوند اشتقاقونه لاند دي، نو د استقرا فرضیه پرې پلي کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash A \rightarrow (C \rightarrow !B);$$

$$\Gamma \vdash A \rightarrow !C.$$

خو د 6.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (A \rightarrow (C \rightarrow !B)) \rightarrow ((A \rightarrow !C) \rightarrow (A \rightarrow !B)),$$

□

او د 6.24 دوه تطبیقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash A \rightarrow !B$ راکوي.

پام وکړئ چې 6.7 او 6.8 په عین دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضیه سمه وي. لاندې د د اشتقاق وړتیا په اړه ځینې ګټور حقیقتونه دي چې د تمرینونو په توګه ئې پرېږدو.

قضيه 6.26. 1. $\vdash (!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-004) سرچينې د لومړۍ دعوې د بهرني وروستي قوس د ټولو نښه پرېښي وه؛ دلته د پرايښتو قوسونو سره سمه يوه تړونکې نښه پرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \neg B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A, \neg A\} \vdash B$ (له کاذبۍ هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg A\} \vdash A$ (دوه ګوښې نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg\neg A$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ ؛

تمرین 6.27. 6.26 ثابت کړئ.

6.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضيه 6.28 (د استنتاج قضیه). که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

ثبوت. يو ځل بيا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د B د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 6.25 په ثبوت کېنې له بنسټ سره يو شان دے.

د استقرا په پړاو کېنې بيا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د B اشتقاق په داسې ګام $!B$ پای ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوی دے. که استنتاجي قاعده مودوس پونښ وي، د 6.25 د ثبوت په شان مخکېنې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $B \equiv C \rightarrow \forall x !D(x)$ او د $C \rightarrow !D(a)$ ښې فارمول په اشتقاق کېنې له مخکېنې راغلي دے، چې a په C ، A يا Γ کېنې نه راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash C \rightarrow !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلي کېږي؛ یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash A \rightarrow (C \rightarrow !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \rightarrow (C \rightarrow !D(a))) \rightarrow ((!A \wedge C) \rightarrow !D(a))$$

او مودوس پونښ سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge C) \rightarrow !D(a).$$

ځکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلي کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوی ګام ورزیاتولې شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge C) \rightarrow \forall x !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge !C) \rightarrow \forall x !D(x)) \rightarrow (!A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x !D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-005) سرچينې د پورته ماقبل وروستۍ بديهي بېلگه کښې د بهرني شرطي يو تړونکې قوس پرېښه و؛ هغه قوس دلته د بشپړې شېما دپاره پرته راوستل شو. يعنې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-006) سرچينې وروستۍ پايله يوازې د بي د ثبوت په توگه ليکلې وه؛ خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بي ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پايله راوستل شوې ده.

هغه حالت د تمرين په توگه پرېږدو چې $B!$ د QR قاعدې په وسيله توجیه کېږي، خو د $\exists x !D(x) \rightarrow !C$ بڼه لري. □

تمرين 6.29. د 6.28 ثبوت بشپړ کړئ.

6.9 د اشتقاق وړتيا او سازگاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا په خپلواکه توگه په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کېږي ونډه ولري.

قضيه 6.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \perp$ د 6.18 له مخې د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash \perp$ يعنې Γ ناسازگار دے. □

قضيه 6.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$ د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$ د 6.10 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ هم لرو. نو د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے؛ يعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow \perp$ د 6.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \neg !A$ ، نو د 6.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg \neg !A$ ځکه $\Gamma \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$ (6.14)، د 6.24 په بيا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو. □

تمرين 6.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 6.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ ناسازگار دے.

ثبوت. د 6.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg!A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \perp$ ثبوت.

قضیه 6.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. تمرین.

تمرین 6.35، 6.34 ثابت کړئ.

6.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتو چې د بدیې استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق وړتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پوننس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 6.36. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$

ثبوت. 1. د 6.1 او 6.2 څخه په مودوس پوننس. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-007) سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستو دپاره لومړني بدیې اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستې بدیې اصل کاروي.

2. د 6.3 څخه د مودوس پوننس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 6.37. 1. $!A \vee !B, \neg!A, \neg!B$ ناسازگار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$

ثبوت. 1. له 6.10 څخه $\neg!A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ او $\neg!B \rightarrow (!B \rightarrow \perp)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\neg!A \rightarrow \perp$ او $\neg!B \rightarrow \perp$ لرو. له 6.6 څخه $(!A \vee !B) \rightarrow \perp$ او $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash (!A \vee !B) \rightarrow \perp$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg!A \vee !B, \neg!A, \neg!B\} \vdash \perp$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008) سرچینې دلته د نفي لومړني بدیې اصل ته حواله کړې وه؛ ښودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیې اصل بېلګې دي.

2. له 6.4 او 6.5 څخه په مودوس پوننس.

□

قضیه 6.38. 1. $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$

2. دواړه $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او $!B \vdash !A \rightarrow !B$

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

- 1. $!A$ Hyp
- 2. $!A \rightarrow !B$ Hyp
- 3. $!B$,1, 2 MP

2. په ترتیب د 6.10 او 6.7، او د استنتاج د قضیې له مخې -

□

6.11 د اشتقاق وړتیا او کیت ټاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کې ثابت شوي حقیقتونه ورکړي -

قضیه 6.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $!A(x)$ کې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \rightarrow !A(c)$ ځکه c په Γ یا $\top$ کې نه راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x !A(x)$ ځکه رښتیا یو بدیهي اصل دے، د میتا-مودوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-009) سرچینې وروسته ګام د استنتاج قضیې ته یو ځل بیا منسوب کړے و؛ هغه قضیه یوازې د رښتیا فرض ورزیاتوي، حال دا چې دلته رښتیا بدیهي اصل او مودوس پونس فرض بېرته لرې کوي -

□

قضیه 6.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 6.16 او د استنتاج د قضیې له مخې -

2. د 6.15 او د استنتاج د قضیې له مخې -

□

6.12 سموالے

د بدیهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقیقت کې نه صدق کېږي - نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے - د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوريکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛

2. که $!A$ له ځینو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د فارمولونه یو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نه دے -

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نېکگرې دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

قضيه 6.41. که A يو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathcal{M}$ او متغیر-کومارنې s دپاره $\mathcal{M}, s \models A$.

ثبوت. بايد تصديق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 6.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په A کېنې د x دپاره ازاد وي، او $\mathcal{M}, s \models \forall x!A$ ومنئ. بيا د پوره کېدو د تعريف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathcal{M}, s' \models A$ هم دے، او په ځانګړې ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ وي. د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models A[t/x]$ دا ښيي چې $\mathcal{M}, s \models (\forall x!A \rightarrow !A[t/x])$. □

قضيه 6.42. (سمواله). که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. له Γ څخه د A د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ کام نه وي چې په استنتاج توجیه شوی وي، نو په اشتقاق کېنې ټول فارمولونه يا د بدیهي اصولو بېلګې دي يا په Γ کېنې دي. د مخکېنې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي؛ نو که A بدیهي اصل وي، $\Gamma \models A$ که $A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \models A$.

که د A د اشتقاق وروستۍ کام په مودوس پوننس توجیه شوی وي، نو په اشتقاق کېنې فارمولونه B او $B \rightarrow A$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاي ته رسېږي (ځکه په هره برخه کېنې لږ تر لږه يو په استنتاج توجیه شوی کام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models B$ او $\Gamma \models B \rightarrow A$ بيا د $\text{OpenLogic fol:syn:sem:thm:sem-deduction}$ له مخې $\Gamma \models A$.

اوس فرض کړئ وروستۍ کام په QR توجیه شوی دے. بيا هغه کام د $C \rightarrow \forall x B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکېنې کام $C \rightarrow B(c)$ دے، چې c په Γ ، يا C يا $\forall x B(x)$ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models C \rightarrow B(c)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:sem:thm:sem-deduction}$ له مخې $\Gamma \cup \{C\} \models B(c)$.

داسې يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{C\}$ وي. بايد وښیو چې $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$. ځکه $\forall x!B(x)$ يوه ترلې فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-کومارنې s دپاره بايد $\mathcal{M}, s \models B(x)$ وښیو ($\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sat-quant}$). ځکه $\Gamma \cup \{C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $D \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}, s \models D$ د $\text{OpenLogic fol:syn:sat:defn:satisfaction}$ له مخې دے. داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $\mathcal{M}' \models s(x) = c$ وي. ځکه c په Γ يا C کېنې نه راځي، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:cor:extensionality-sent}$ له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{C\}$. ځکه $\Gamma \cup \{C\} \models B(c)$ ، نو $\mathcal{M}' \models B(c)$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-010) سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کېنې دي-سي د مینا-فارمول ښه پرېښي وه؛ په مخکېنې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کېنې همدا ښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $B(c)$ يوه ترلې فارمول ده، د $\text{OpenLogic fol:syn:ass:prop:sentence-sat-true}$ له مخې $\mathcal{M}', s \models B(c)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:ext-formulas}$ له مخې $\mathcal{M}', s \models B(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}', s \models B(c)$ (ياد ولرئ چې $B(c)$ هماغه $B(x)[c/x]$ دے). نو $\mathcal{M}', s \models B(x)$ ځکه c په $B(x)$ کېنې نه راځي، د $\text{OpenLogic fol:syn:ext:prop:extensionality}$ له مخې $\mathcal{M}, s \models B(x)$ خو s اختیاري متغیر-کومارنه وه؛ نو $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$ له دې امله $\Gamma \cup \{C\} \models \forall x!B(x)$ د $\text{OpenLogic fol:syn:sem:thm:sem-deduction}$ له مخې $\Gamma \models C \rightarrow \forall x!B(x)$.

□

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې A په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x!B(x) \rightarrow C$ بڼه لري.

تمرین 6.43. د 6.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 6.44. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو A معتبر دے.

نتیجه 6.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنې له Γ څخه د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 6.42 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \not\models \perp$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ ، Γ نه شي پوره کولې؛ یعنې Γ د صدق وړ نه دے. $\square$

6.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کېنې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهې شېماوې ورزیاتوو. د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي؛ یوازې نوي بدیهې اصول هم منو.

تعریف 6.46 (د عینیت بدیهې اصول).

$$t = t, \quad (6.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (!B(t_1) \rightarrow !B(t_2)), \quad (6.18)$$

د هر تړلي ترم t ، t_1 او t_2 دپاره.

قضیه 6.47. بدیهې اصول 6.17 او 6.18 معتبر دي.

$\square$

ثبوت. تمرین.

تمرین 6.48. 6.47 ثابت کړئ.

قضیه 6.49. د هر تړلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-011) سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړۍ بدیهې اصل یوازې پر تړلو ترمونو شېما ده؛ هماغه لازم قید بېرته څرکند شو.

قضیه 6.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$ ، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه تړلي وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-012) سرچینې په دې قضیه کېنې د تړلو ترمونو شرط نه و بیان کړی، سره له دې چې ثبوت یې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهې اصل کاروي او هغه شېما یوازې تړلي ترمونه مني.

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (!A(t_1) \rightarrow !A(t_2)))$$

$\square$

د 6.18 یوه بېلګه ده. پایله د MP په دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي.